

# M1 U2- Componentes neumáticos e hidráulicos

**Objetivos:** Reconocer elementos y sus aplicaciones, lograr que se adquieran criterios de trabajo con sistemas y componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

**Día de Clases:**

Viernes 19-21 hs

**Profesor:**

Julio A. Anzola

**Temario:**

- Presentación General
- Programa
- Objetivo - propuesta
- Elementos que lo componen
- Como surge el requerimiento
- Como se compone el sistema
- Oleohidráulica: Estudio de una caso

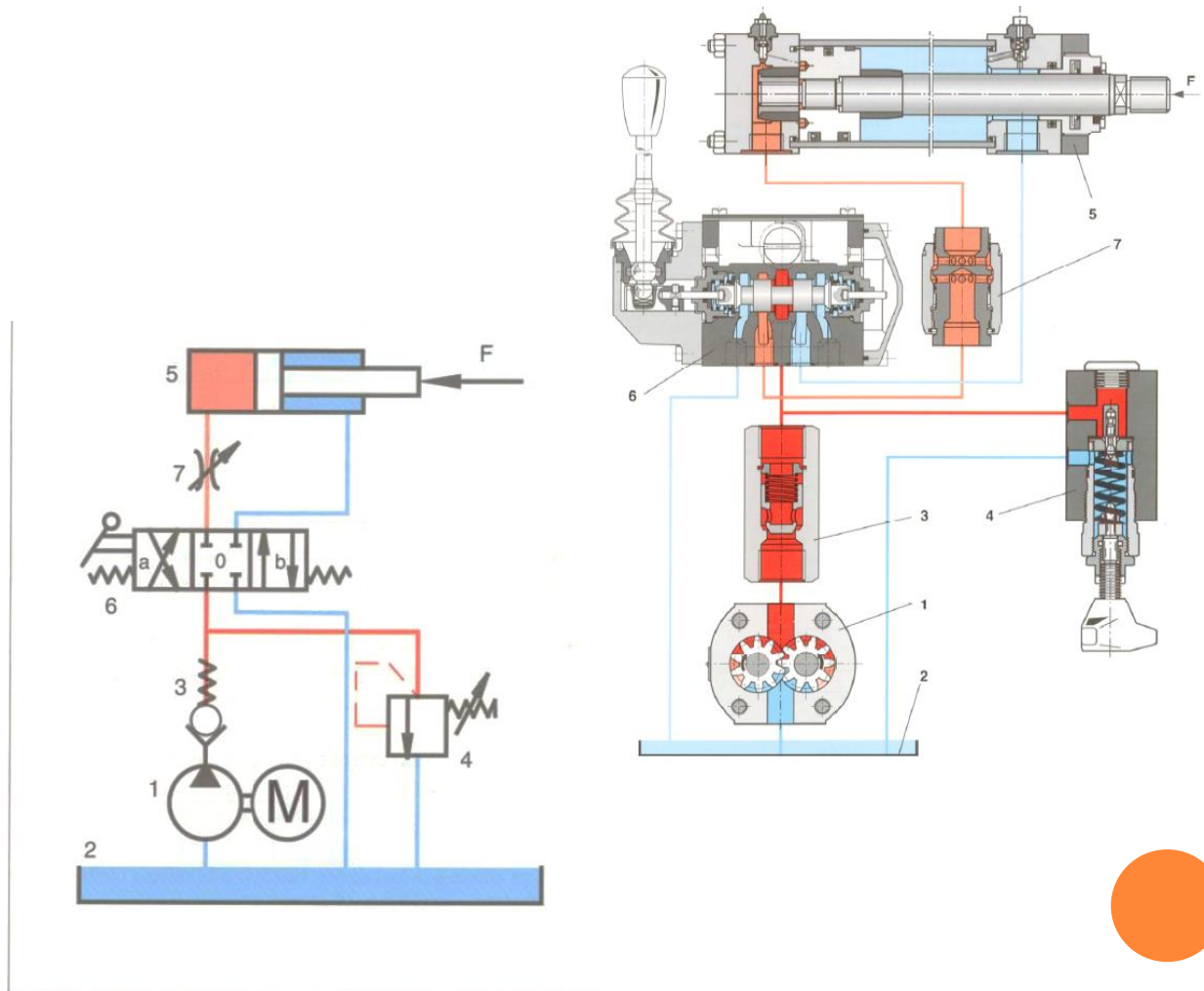


Fig. 1.20: Instalación hidráulica – Representación simbólica según DIN ISO 1219

# VÁLVULAS REGULADORAS:

## Presión

- Una válvula reguladora de presión tiene por misión mantener en línea sistema un valor de presión constante, aún si la red de alimentación tiene presiones de valor oscilante y consumos variables.
- Estas válvulas pueden tener un ajuste fijo o regulable, por lo que pueden ser con muelle o sin este.

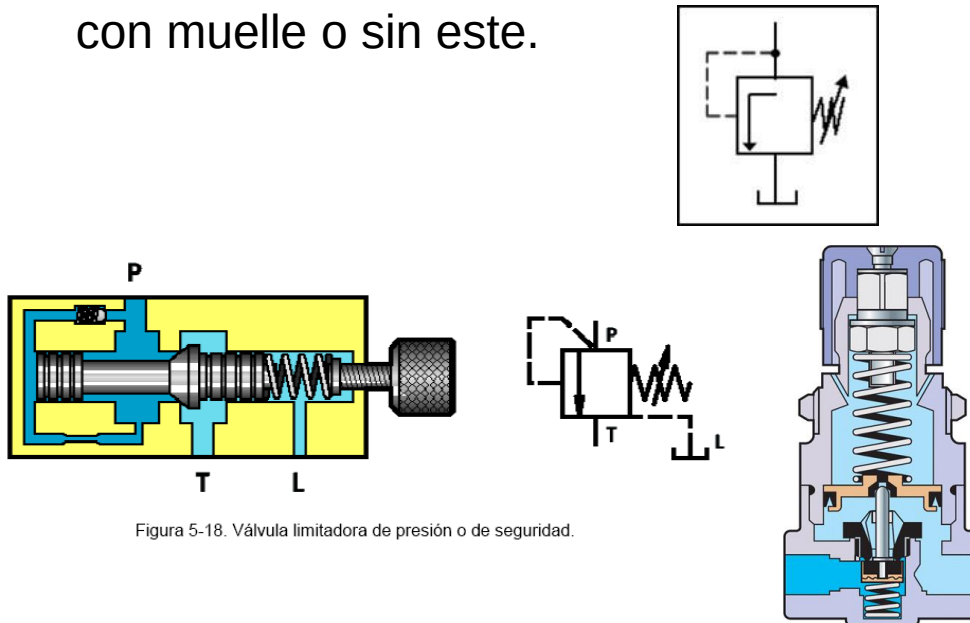
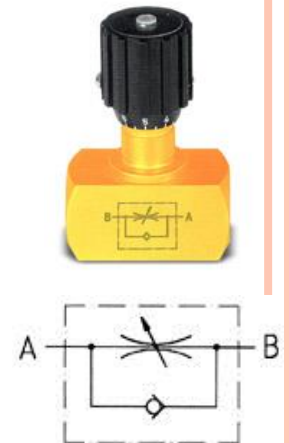
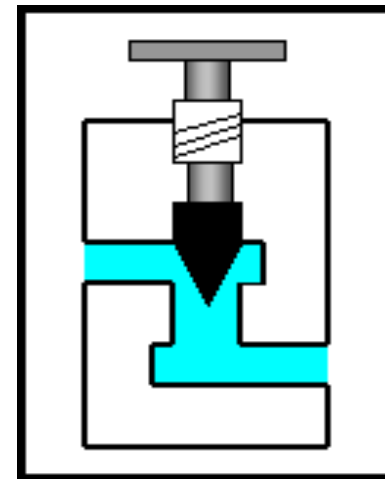


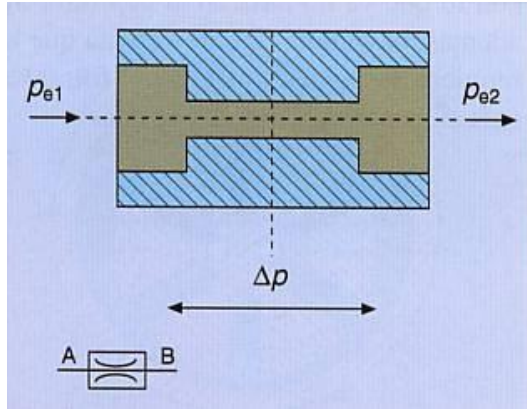
Figura 5-18. Válvula limitadora de presión o de seguridad.

## Caudal

- Las reguladoras de caudal no están limitadas a la reducción de la velocidad, pues tienen aplicación en accionamientos retardados, temporizaciones, impulsos, etc.
- Los reguladores de caudal pueden ser unidireccionales y bidireccionales.



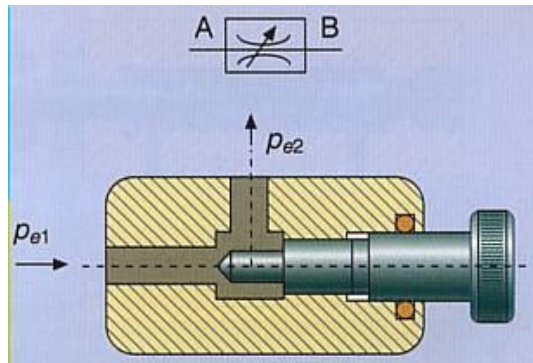
# VÁLVULAS REGULADORAS:



## Válvulas reguladoras de caudal fijo

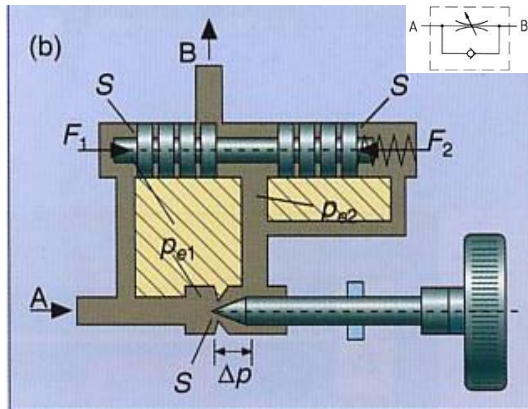
Brindan una sección constante al paso del fluido.

Se origina una pérdida de energía que llamamos caída de presión que será:  **$\Delta p = p_{e1} - p_{e2}$**



## Válvulas reguladoras de caudal variable.

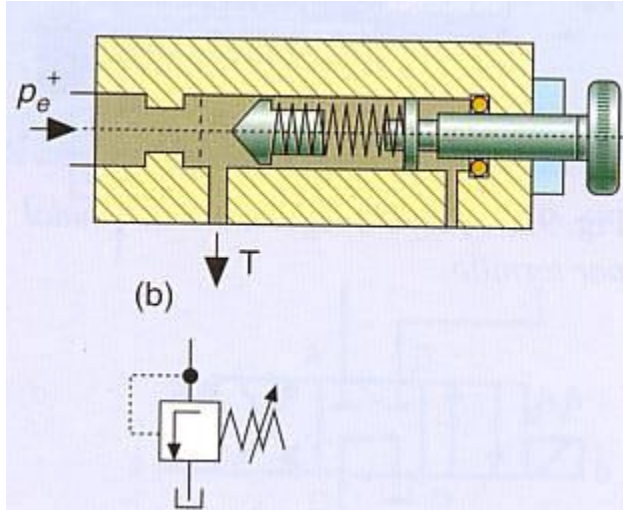
Producen una resistencia hidráulica ajustable. Se emplean para ajustar con sencillez la velocidad de los órganos de trabajo.



## Regulación del caudal en función de la variación de presión

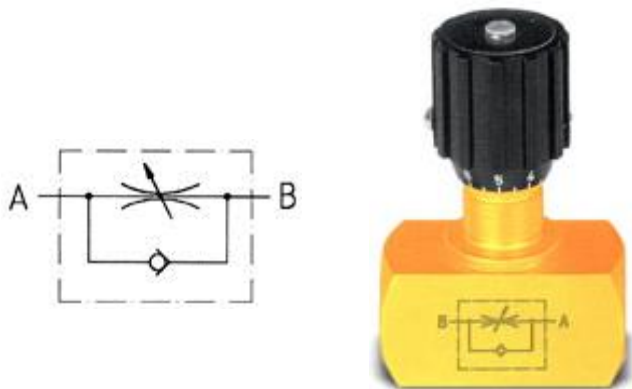
En ellas si el  $\Delta p$  permanece constante, con independencia de la presión de entrada, también permanece constante el caudal que pasa por el circuito de estrangulación, que es lo que pretendemos.

# VÁLVULAS REGULADORAS:



## ▪Válvulas limitadoras de presión.

Limitan la presión de trabajo a un máximo admisible. Protegen a los circuitos hidráulicos contra las sobrecargas. Deben colocarse inmediatamente detrás de la bomba para evitar accidentes por sobrepresión. También se denominan válvulas de seguridad.

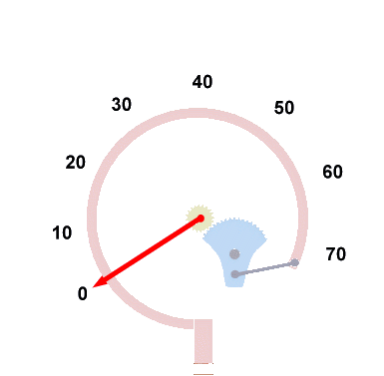


## Válvulas reguladoras de caudal con antirretorno

Regulan el paso en un sentido y dejan que circule libremente en sentido contrario.



# VÁLVULAS REGULADORAS: COSTO - SEGURIDAD



# MANÓMETRO, PRESOSTATO: DE CONTACTO Y DIGITAL



[illegible]

# VÁLVULAS DE RETENCIÓN:

- También llamadas de bloqueo, antirretorno o check.
- Es una válvula que permite la circulación del fluido en un solo sentido, en la dirección contraria se cierra impidiendo el paso.
- La obturación del paso puede lograrse con una bola, disco, cono, etc., impulsada por la propia presión de trabajo o bien con la ayuda complementaria de un muelle.

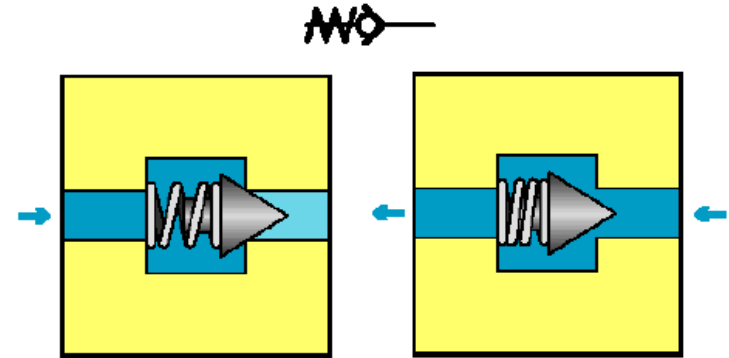
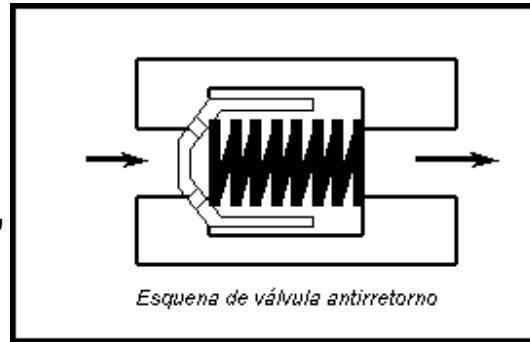


Figura 5-11. Válvula antirretorno.

- Sin precarga
- Con resorte
- Pilotada



# ELEMENTOS DE FUERZA, CILINDROS, PANDEO

La verificación al pandeo debe realizarse siempre, principalmente cuando las cargas y las carreras del cilindro son importantes. Puede calcularse mediante la fórmula de Euler, en la cual se considera al vástago como una barra esbelta:

$$F = \frac{K}{S} = \frac{10 \times E \times J}{S \times S k^2}$$

Donde:

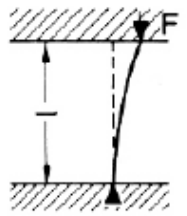
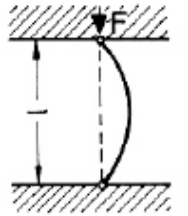
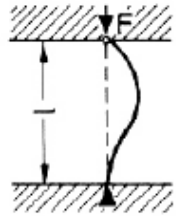
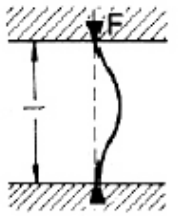
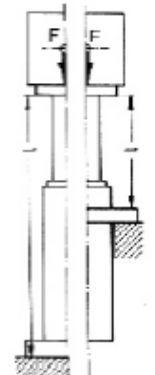
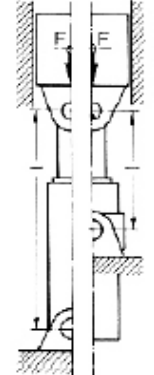
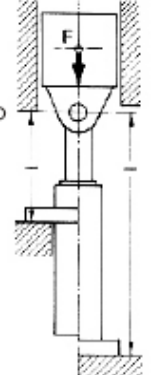
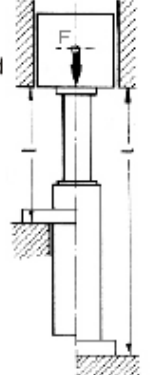
F= máxima carga de servicio [kgr] ; K= carga de pandeo [kgr]

S= factor de seguridad = 3 ; Sk= longitud libre de pandeo [cm]

E= módulo de elasticidad del acero =  $2,1 \times 10^6$  [kgr/cm<sup>2</sup>]

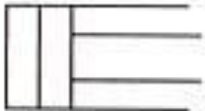
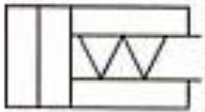
J= momento de inercia del vástago =  $0,0491 \times d^4$  [cm<sup>4</sup>]

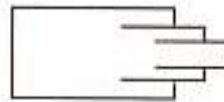
## SOLICITACIONES SEGÚN EULER

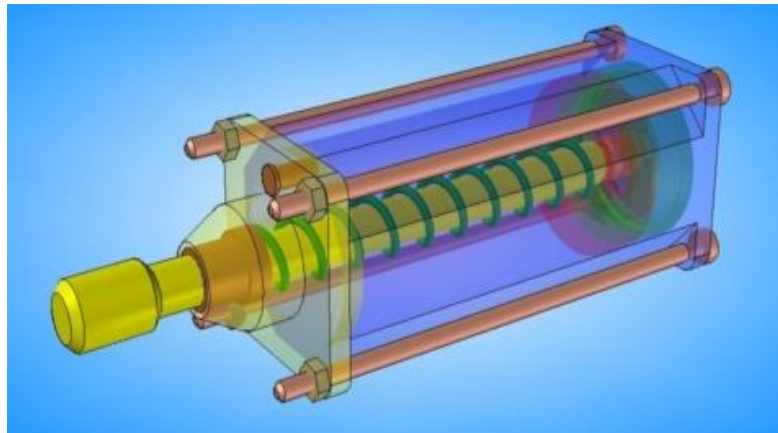
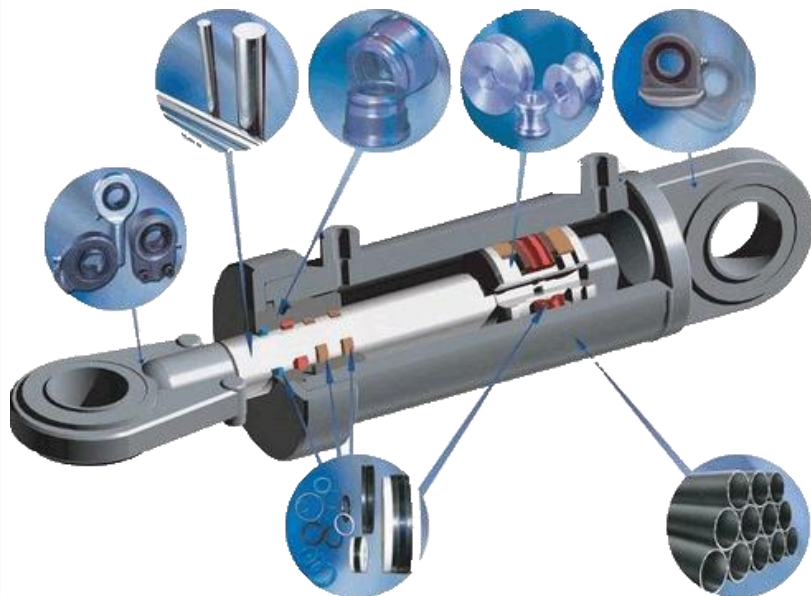
| SOLICITACIONES SEGÚN EULER        | CASO 1<br>Un extremo libre,<br>un extremo fijo                                                                                      | CASO 2<br>(BÁSICO)<br>Dos extremos<br>articulados                                                                             | CASO 3<br>Un extremo articulado<br>un extremo fijo                                                                                                                                                                     | CASO 4<br>Dos extremos fijos                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRÁFICO                           |                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| LONGITUD LIBRE DE PANDEO          | Sk = 2l                                                                                                                             | Sk = l                                                                                                                        | Sk = $l\sqrt{2}$                                                                                                                                                                                                       | Sk = $\frac{l}{2}$                                                                                                                                                                                             |
| SITUACIÓN DE MONTAJE DEL CILINDRO |  <p>Montajes:<br/>A, B, C, D,<br/>E, F, G, K</p> |  <p>Montajes:<br/>H, I, J, L,<br/>M, N</p> | <p>Indicación:<br/>Guiado<br/>cuidadoso<br/>de la carga,<br/>posible bloqueo</p>  <p>Montajes:<br/>A, B, C, D,<br/>E, F, G, K</p> | <p>Indicación:<br/>Desfavorable,<br/>gran posibilidad<br/>de bloqueo</p>  <p>Montajes:<br/>A, B, C, D,<br/>E, F, G, H</p> |

# CILINDROS HIDRÁULICOS

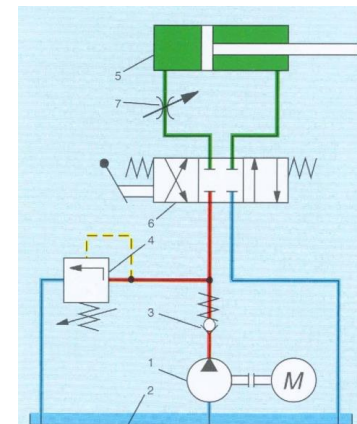
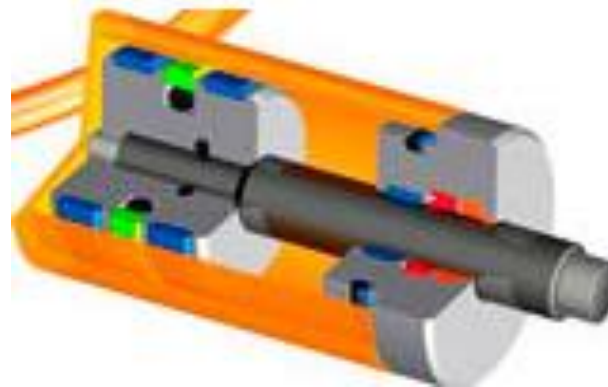
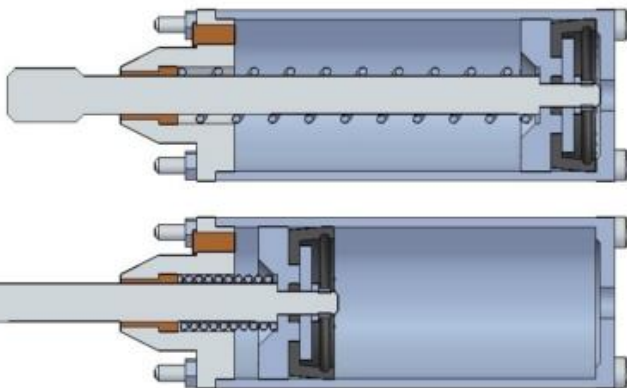
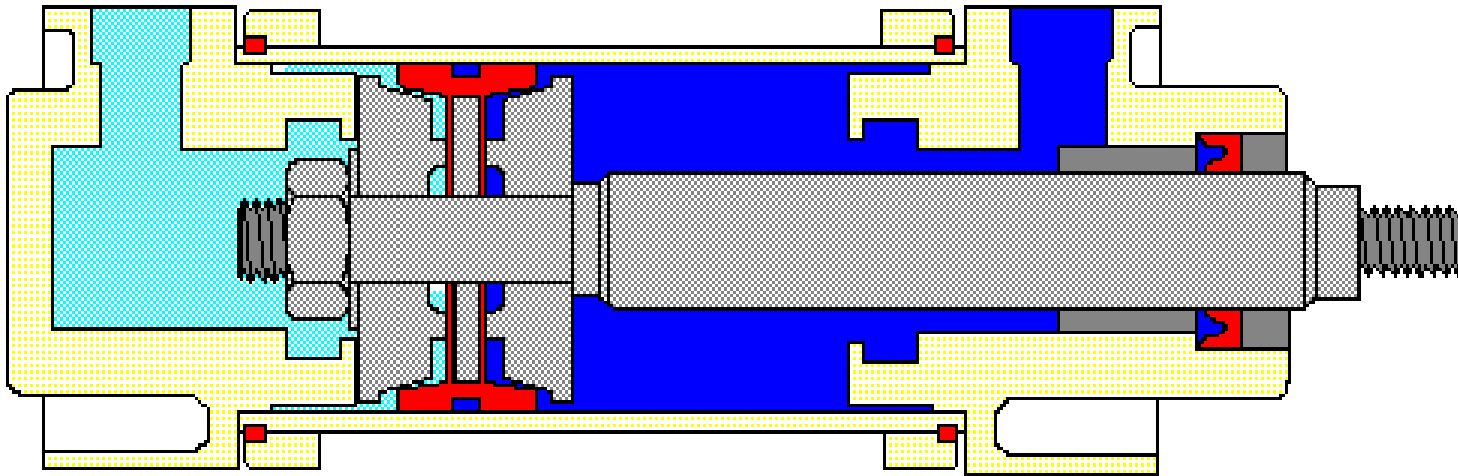
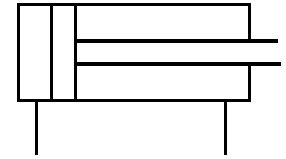
## SIMBOLOGÍA HIDRÁULICA

| Denominación                                 | Símbolo                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Cilindro de simple efecto                    |  |
| Cilindro de simple efecto retorno por muelle |  |

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cilindro de doble efecto                   |  |
| Cilindro de doble efecto vástago bilateral |  |
| Cilindro telescópico                       |  |



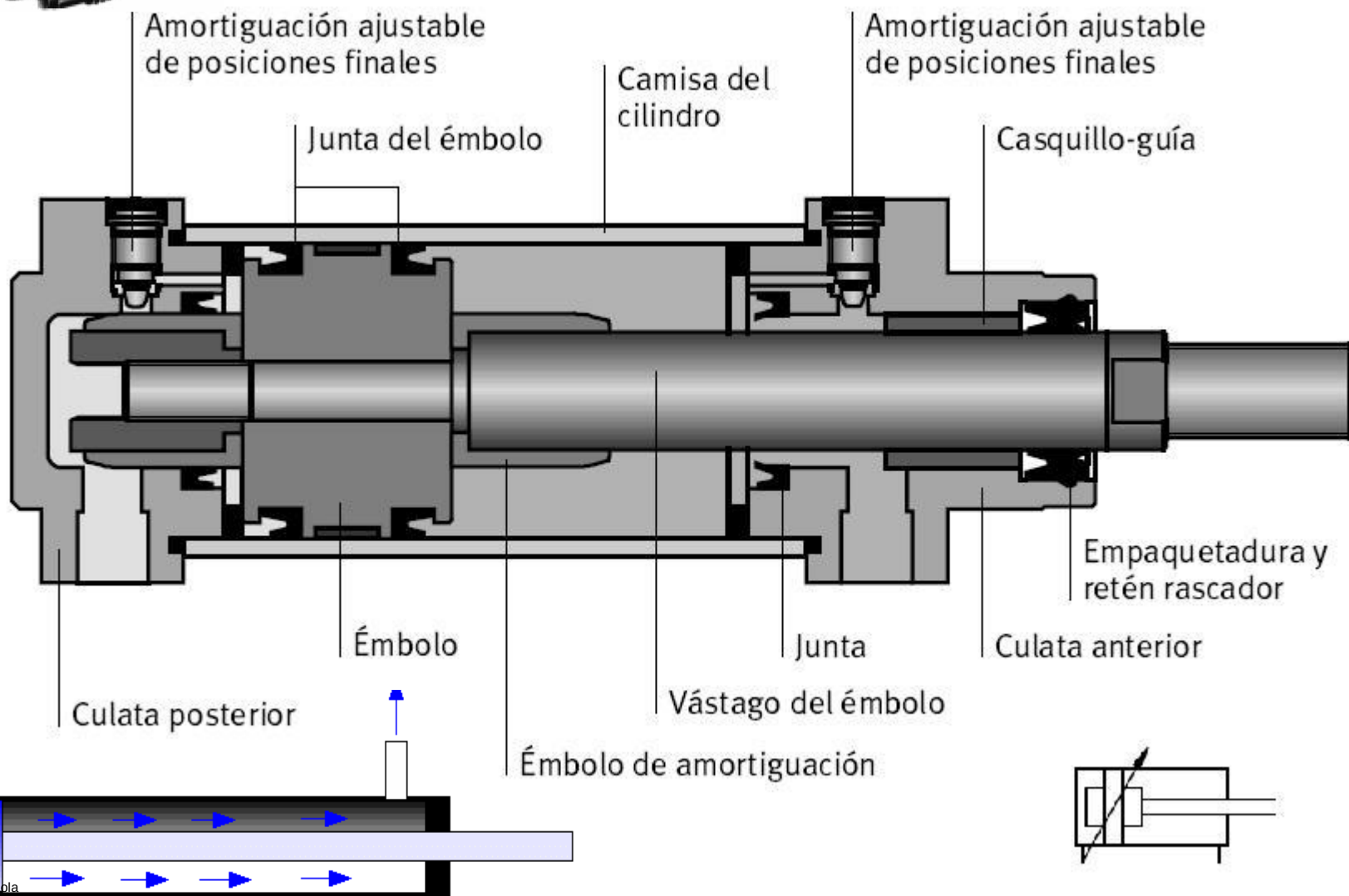
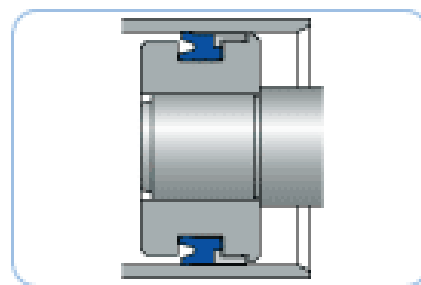
# CILINDROS HIDRÁULICOS





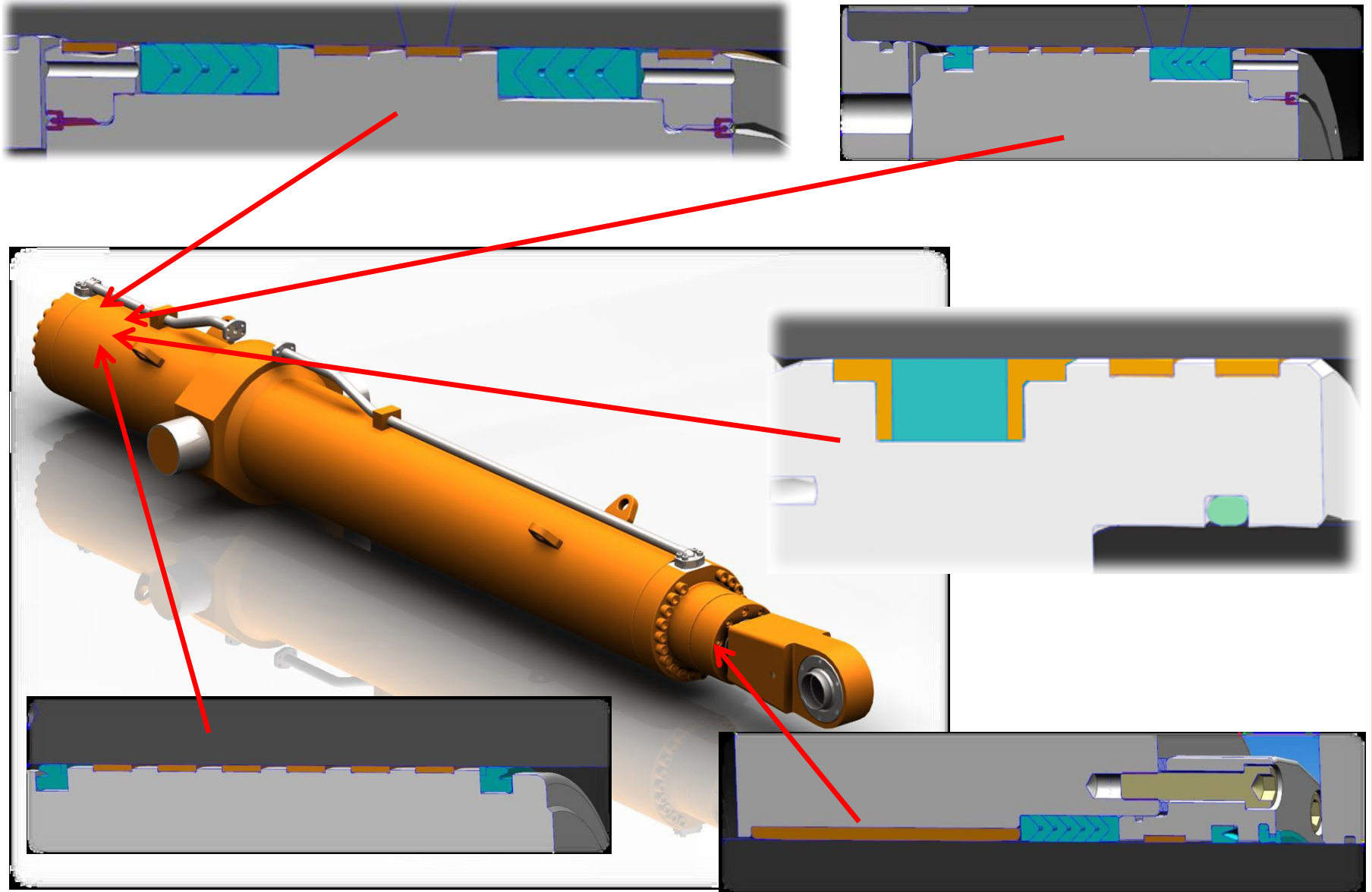
# CILINDROS HIDRÁULICOS

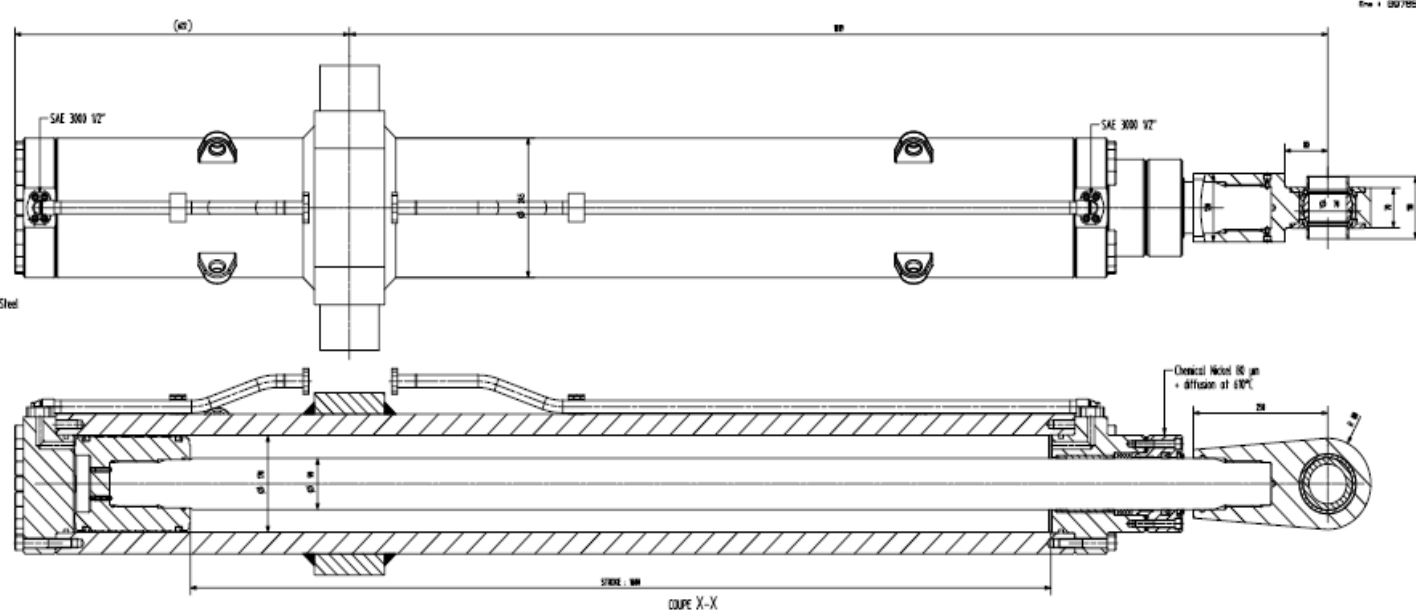
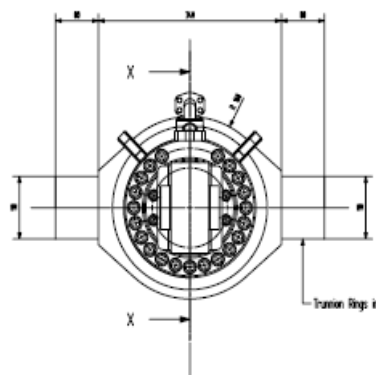
## SIMPLE Y DOBLE EFECTO



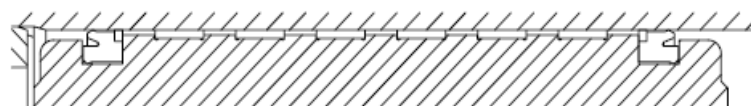
# CILINDROS HIDRÁULICOS

## SIMPLE Y DOBLE EFECTO - SELLOS





## PISTON SEALS



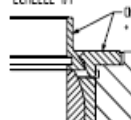
DETAILED Z  
ECHELLE 2/1

## ROD SEALS

DEPA Y  
Echelle 2/1

DETAL AA  
FICHE F 111

Chemical Nickel 30  $\mu$ m  
+ diffusion at 670 °C



Set of seals : 89765-020PJ

Used fluid : Mineral oil

Rod protection : KERADOUCE

Body protection : Sandblasted Sa 2.5 +

Paint following customer specifications

No painted area : --- - ---

| DOUCE HYDRO NAME PLATE |         |         |
|------------------------|---------|---------|
|                        | PUMPING | PULL IN |
| Working pressure       | 20 bar  | 100     |
| Testing pressure       | 300 bar | 300     |
| MAX WORK PRESS.        | 200 bar | 200     |

[illegible]

\*Pushing force 50 kN at 25 bar

\*Maximum pushing force 300 KN at 135 bar

\*Maximum pulling force 300 kN at 185 bar

Speed : 0.35 m/min

CUSTOMER APPROVAL

DESIGN/PRINTING

APPROVAL TO MANUFACTURE

VSGL DATE

This drawing is the property of Douce Hydro S.A. and the information herein produced is strictly confidential.  
This drawing shall not be reproduced or used without the written permission of Douce Hydro S.A.

[illegible]

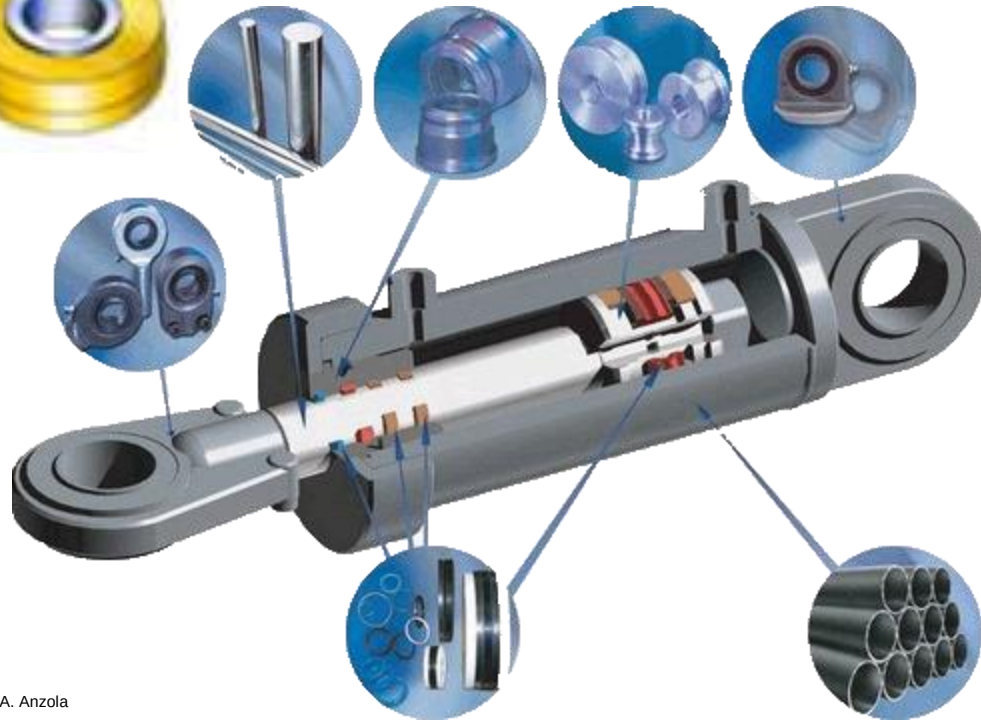


# CILINDROS HIDRÁULICOS



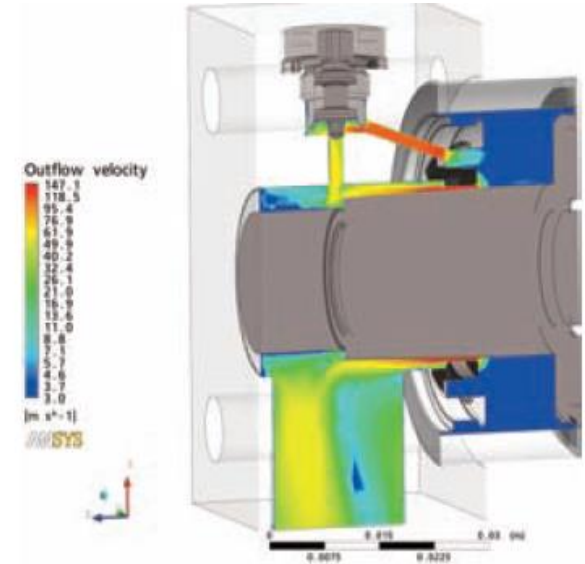
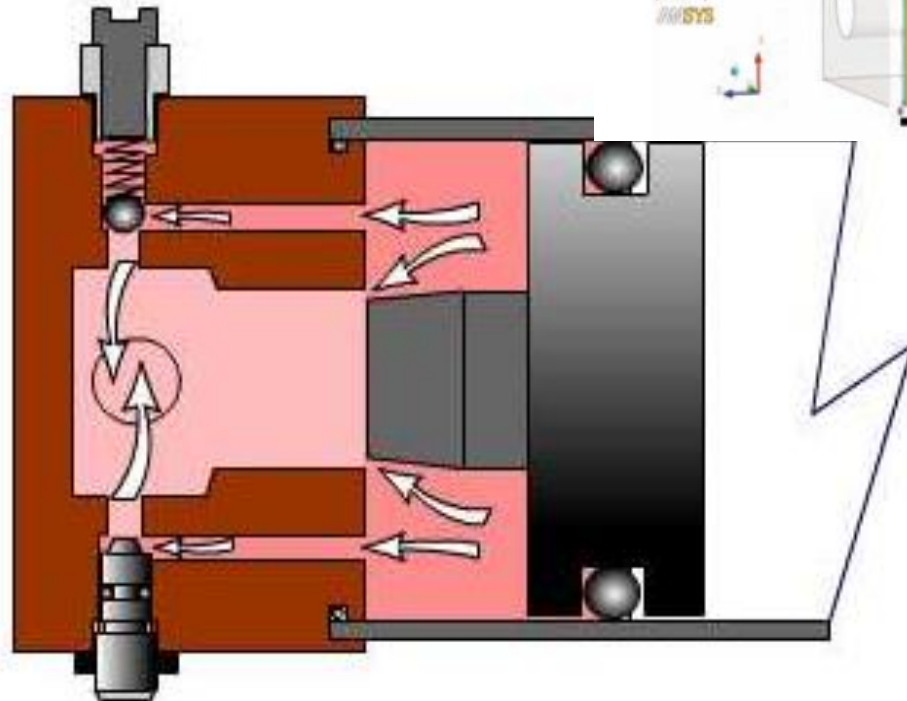
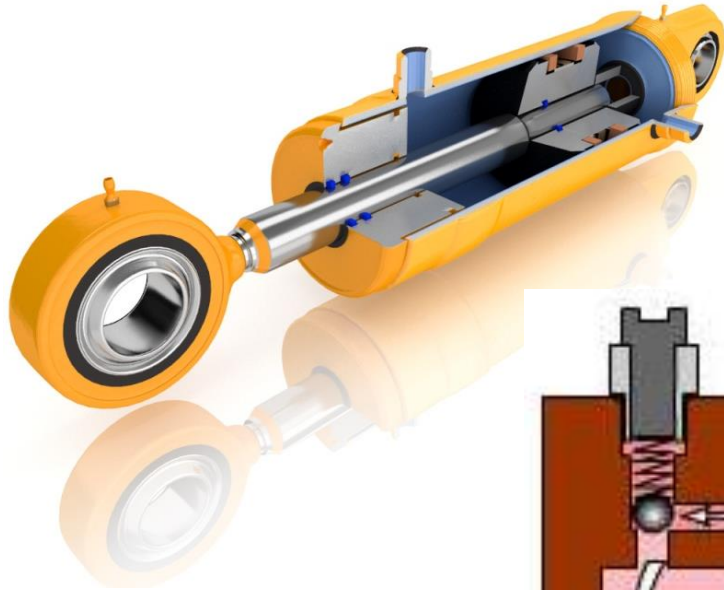
Pistón  
Banda de desgaste  
Sello de pistón

Sello de cabeza



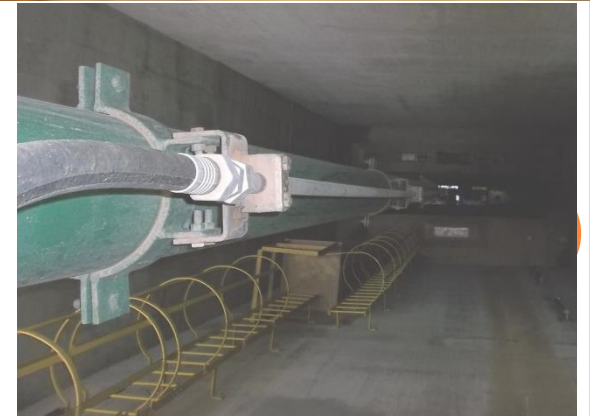
# CILINDROS HIDRÁULICOS - AMORTIGUACION

- A partir de velocidades de **1 a 2 m/min** a valores de **0,2 a 0,3 m/min**.
- Evita que el pistón golpee con máxima velocidad contra las tapas produciendo daños mecánicos.
- Aumenta la vida útil.



# CILINDROS HIDRÁULICOS - AMORTIGUACION





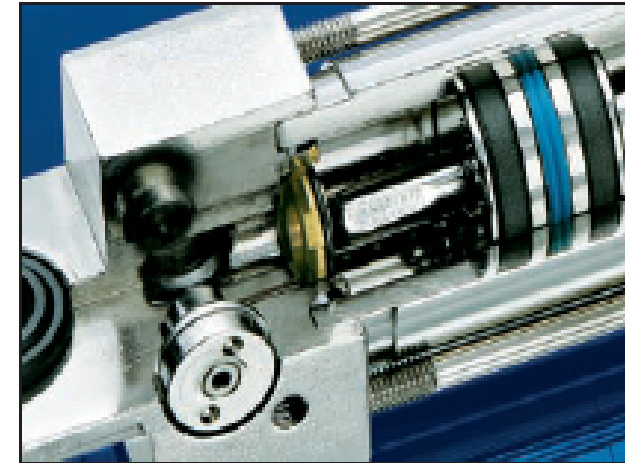
# CILINDROS HIDRÁULICOS - AMORTIGUACION

## *Hydraulic cushionings*

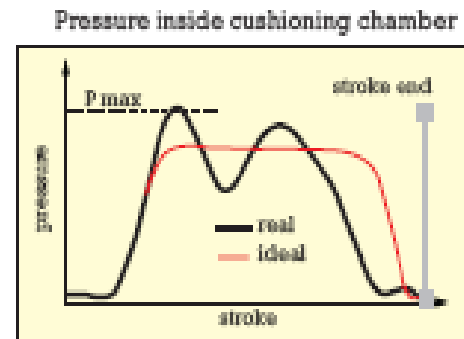
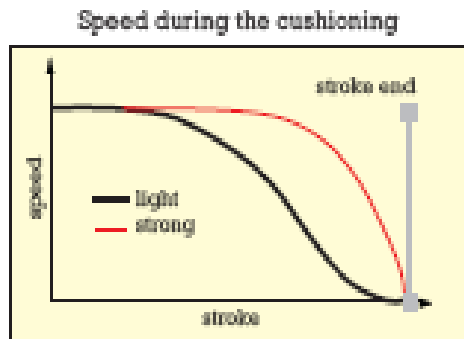
Hydraulic cushionings at stroke end are recommended for speed higher than 0,05 m/s and if there is no external softening system.

Atos cushioning profiles are designed to perform an effective reduction of rod speed before hitting the mechanical stroke end and to dissipate high energies, limiting the pressure peak.

The adjustable cushionings allow to optimize the cushioning performance according to the rod speed and to the actuated mass.

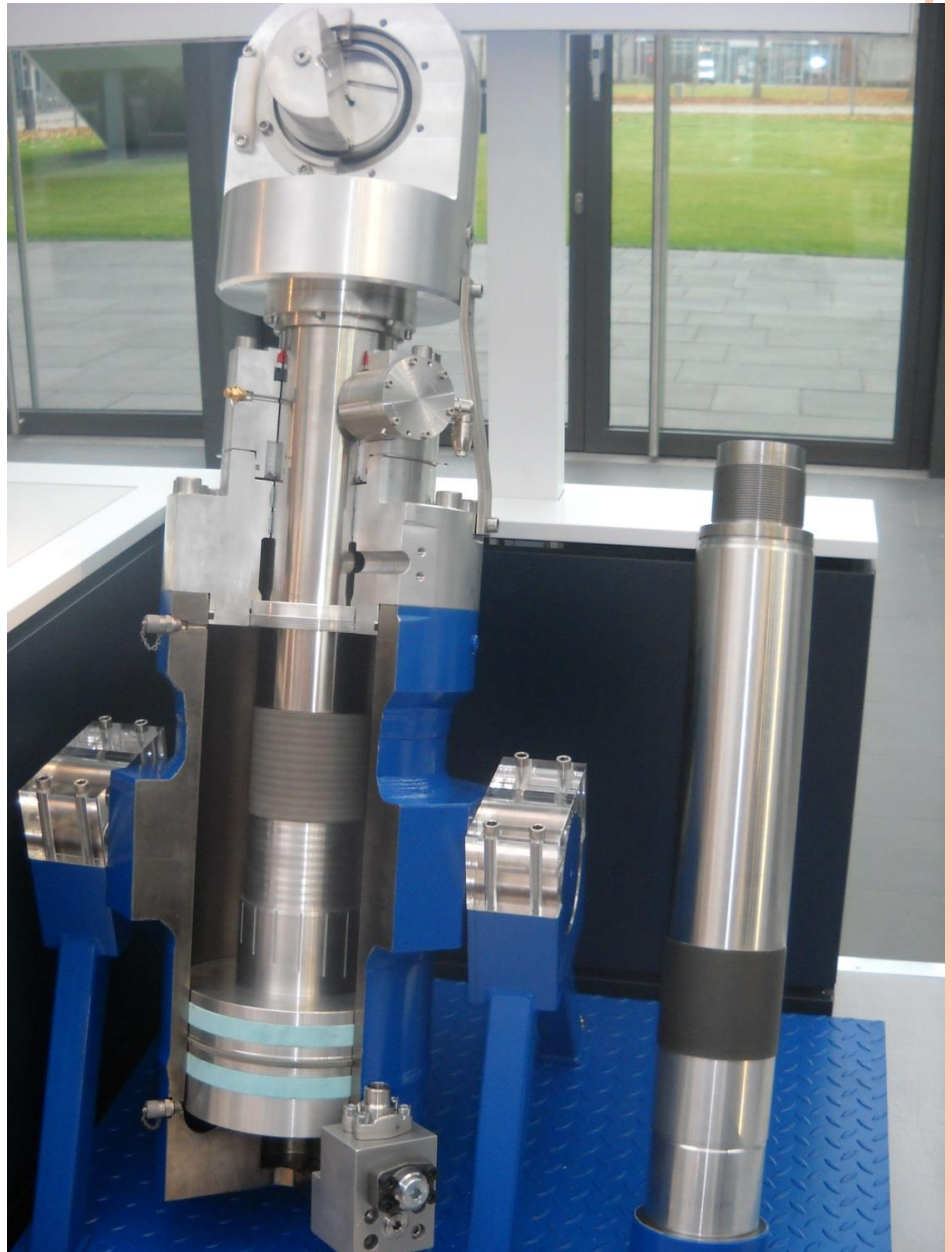
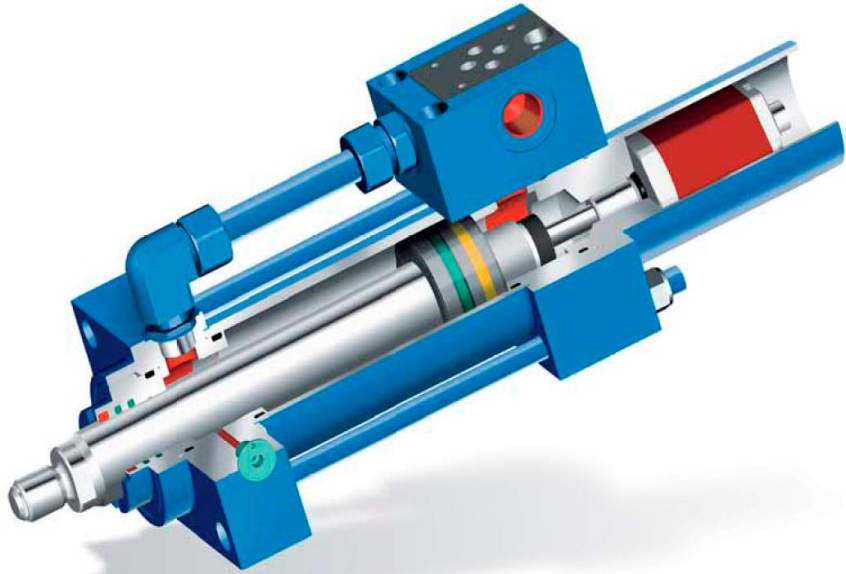


11 Rear cushioning



12 Regulation valve

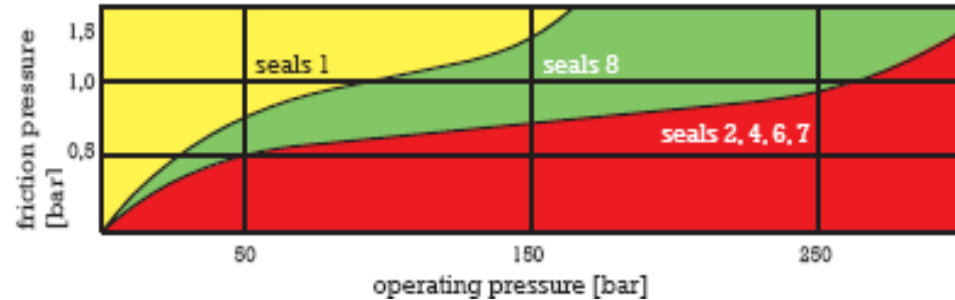
# CILINDROS HIDRÁULICOS – POSICIÓN / SELLOS



# CILINDROS HIDRÁULICOS - SELLOS

Los sistemas de **sellado** disponibles permite la mejor elección para cualquier aplicación, según la **velocidad de trabajo**, la **temperatura del fluido** y el **tipo**.

El poliuretano asegura el sellado hidráulico, el bronce con PTFE permite una alta velocidad y una muy baja fricción. En la tabla siguiente se adjunta más información.



9 Sealing system type 4



10 Sealing system type 1

| Sistema de sellado | Material                        | Características                                     | Max Velocidad (m/s) | Rango de Temp del Fluido (°C) |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1                  | <b>NBR + POLIURETANO</b>        | Alto sellado estático y dinámico                    | 0,5                 | desde -20 a 85                |
| 2                  | <b>FKM + PTFE</b>               | Muy baja fricción y altas temperaturas              | 4                   | desde -20 a 120               |
| 4                  | <b>NBR + PTFE</b>               | Muy baja fricción y alta velocidad                  | 4                   | desde -20 a 85                |
| 6 a 8              | <b>NBR + PTFE</b>               | Acción simple de muy baja fricción: empujar / tirar | 1                   | desde -20 a 86                |
| 8                  | <b>PTFE + NBR + POLIURETANO</b> | baja fricción                                       | 0,5                 | desde -20 a 87                |

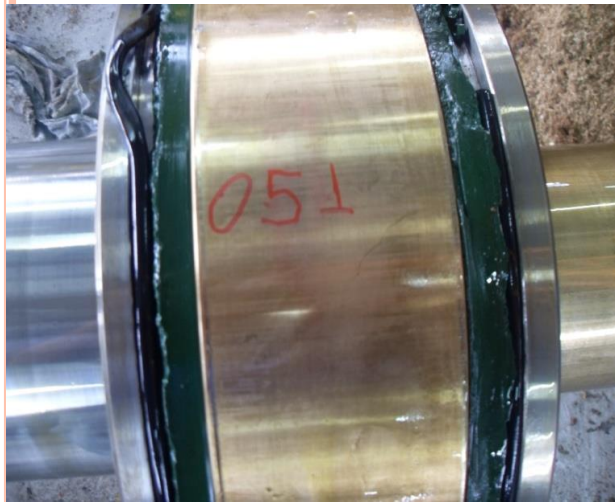
Nitrile-butadiene  
rubber  
NBR

**NBR:** denominada Buna-N, Perbunan

**FKM:** Viton o Fluorocarbono

**PTFE:** Politetrafluoroetileno = Teflón

# CILINDROS HIDRÁULICOS - SELLOS



Retenes con  
alma de acero



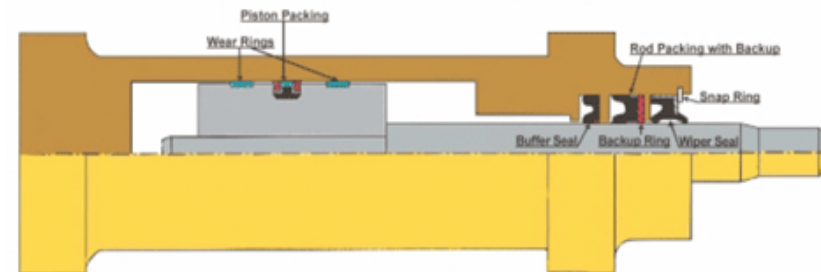
Polypak



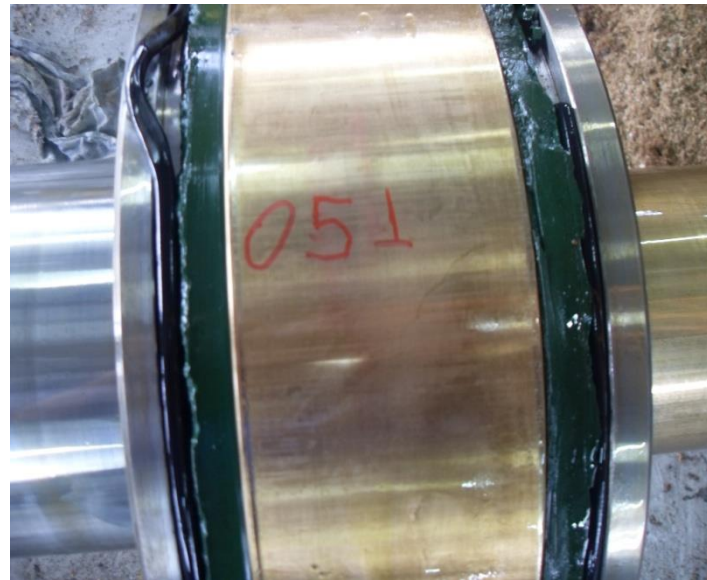
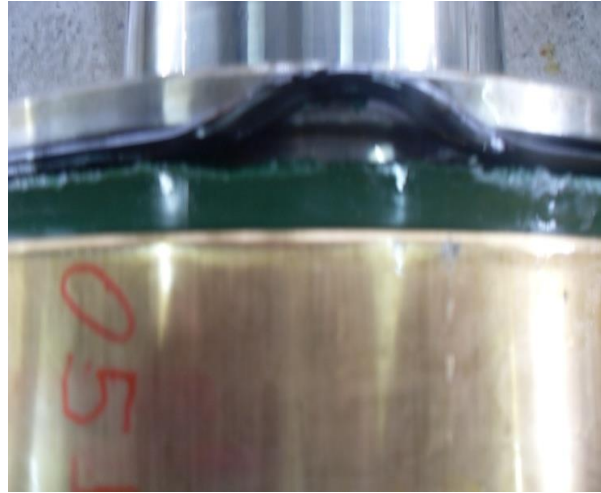
Chevrone  
s



Sello PSP



# CILINDROS HIDRÁULICOS – SELLOS - DAÑOS

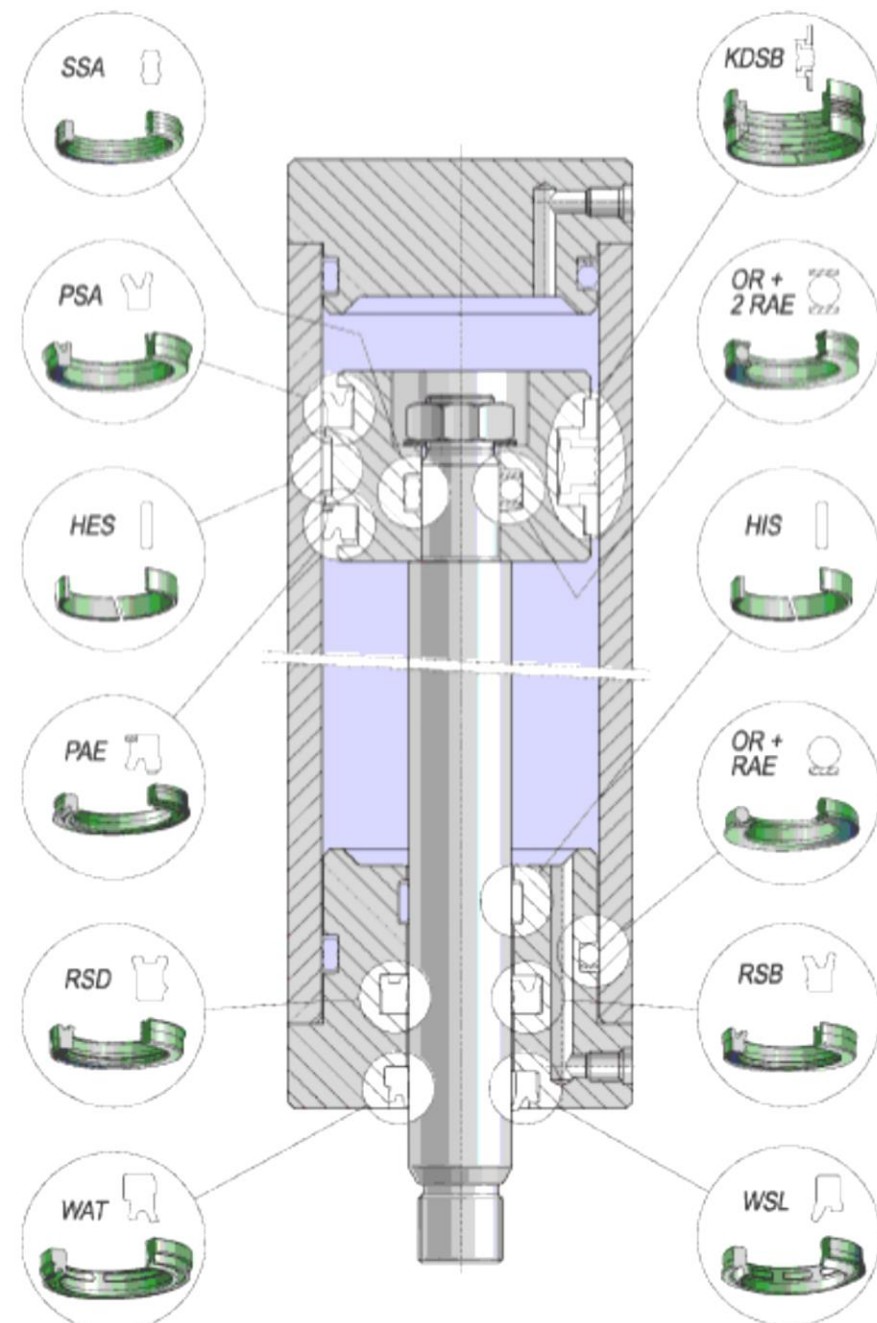


Desgaste:  
Acabado superficial  
Velocidad  
Superficial  
Temperatura  
Presión

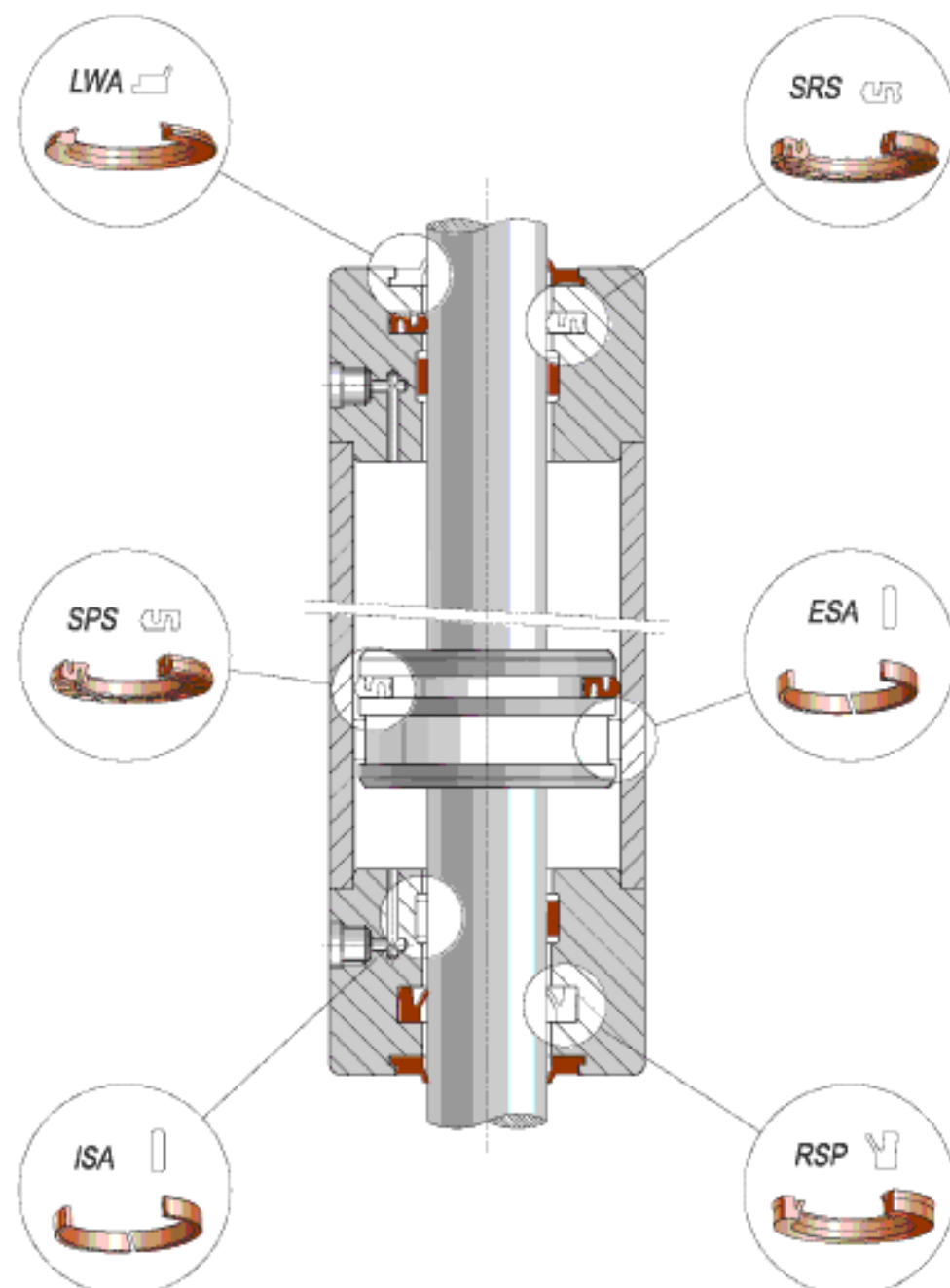
Extrusión:  
Estiramiento.

Efecto Diesel:  
Burbuja de aire en  
el aceite hidráulico.

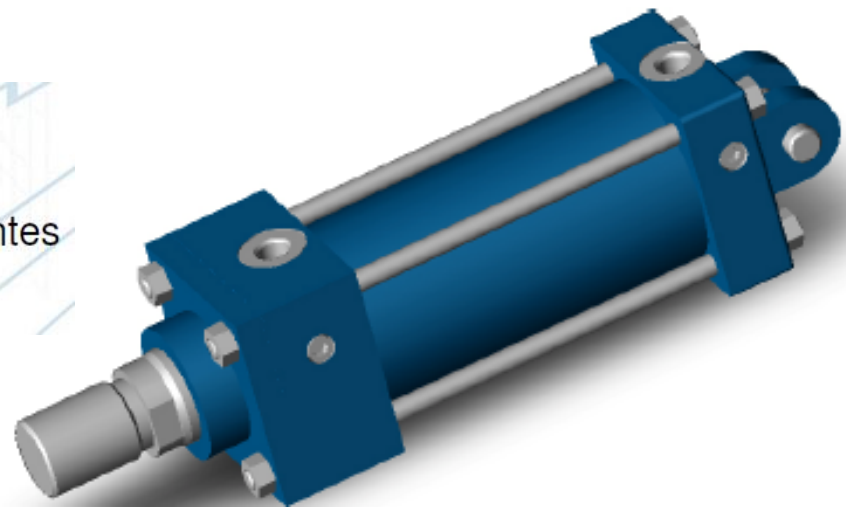
# CILINDRO HIDRÁULICO



# CILINDRO NEUMÁTICO



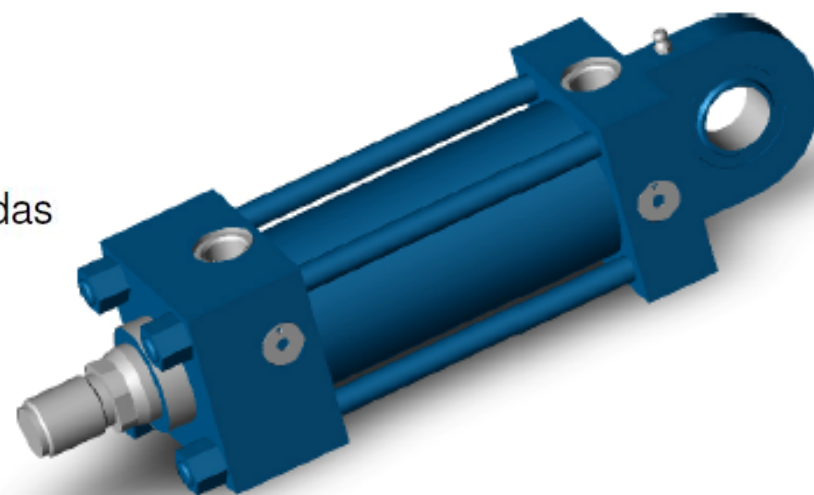
- **Standard** NFPA
- **Nominal pressure** up to 7 MPa (70 bar)
- **Piston Ø** 25 up to 200 mm
- **Piston rod Ø** 12 up to 140 mm
- **Stroke length** up to 3,000 mm
- **Catalog sheet** RE 17016



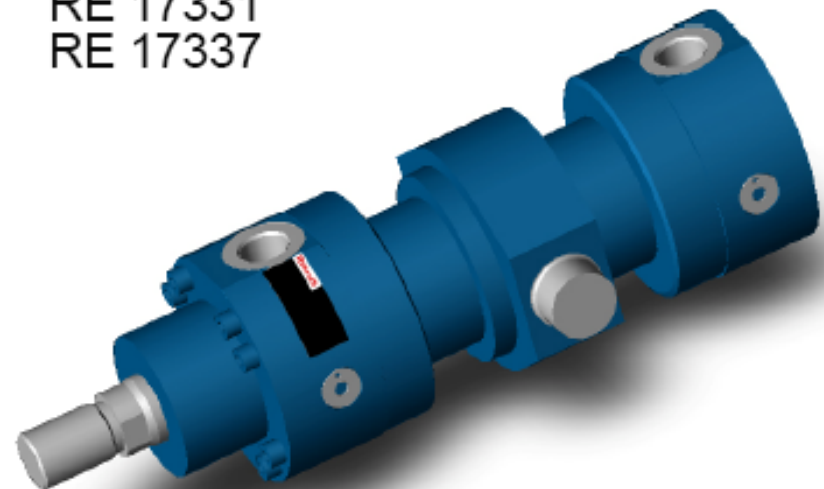
- **Standard** ISO 6020/2; DIN 24554;  
NF/ ISO 6020/2
- **Nominal pressure** 16 MPa (160 bar)
- **Piston Ø** 25 up to 200 mm
- **Piston rod Ø** 12 up to 140 mm
- **Stroke length** up to 2,700 mm
- **Catalog sheet** RE 17039



Con bridas



- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| ▪ <b>Standard</b>              | Rexroth Standard |
| ▪ <b>Nominal pressure CDH1</b> | 25 MPa (250 bar) |
| ▪ <b>Nominal pressure CDH3</b> | 35 MPa (350 bar) |
| ▪ <b>Piston Ø</b>              | 40 up to 320 mm  |
| ▪ <b>Piston rod Ø</b>          | 22 up to 220 mm  |
| ▪ <b>Stroke length</b>         | up to 6,000 mm   |
| ▪ <b>Catalog sheet CDH1</b>    | RE 17331         |
| ▪ <b>Catalog sheet CDH3</b>    | RE 17337         |





EMAC  
1978 FACH MESSEINR.  
Traglast 10t

29 7:00



Garrafa  
B7 C.A.X.

29 6:59



28 10:25

# TANQUE DE COMPENSACIÓN - VOLUMENES



## Fotos de cilindro y Unidad Hidráulica

Cilindro 125 x 80 / 5240 mm

Volumen del tanque de compensación 35 Lts.

Diferencia de Volumen 26.3 Lts.

Volumen del Tanque de la Unidad 250 Lts.

(\*) Volumen lado pistón – volumen lado vástago



## Fotos de cilindro y Unidad Hidráulica

Cilindro 150 x 70 / 4535 mm.

Volumen del tanque de compensación 20 Lts.

Diferencia de Volumen 17.4 Lts. (\*)

Volumen del Tanque de la Unidad 250 Lts.



## Fotos de cilindro y Unidad Hidráulica

Cilindro 150 x 70 / 4535 mm.

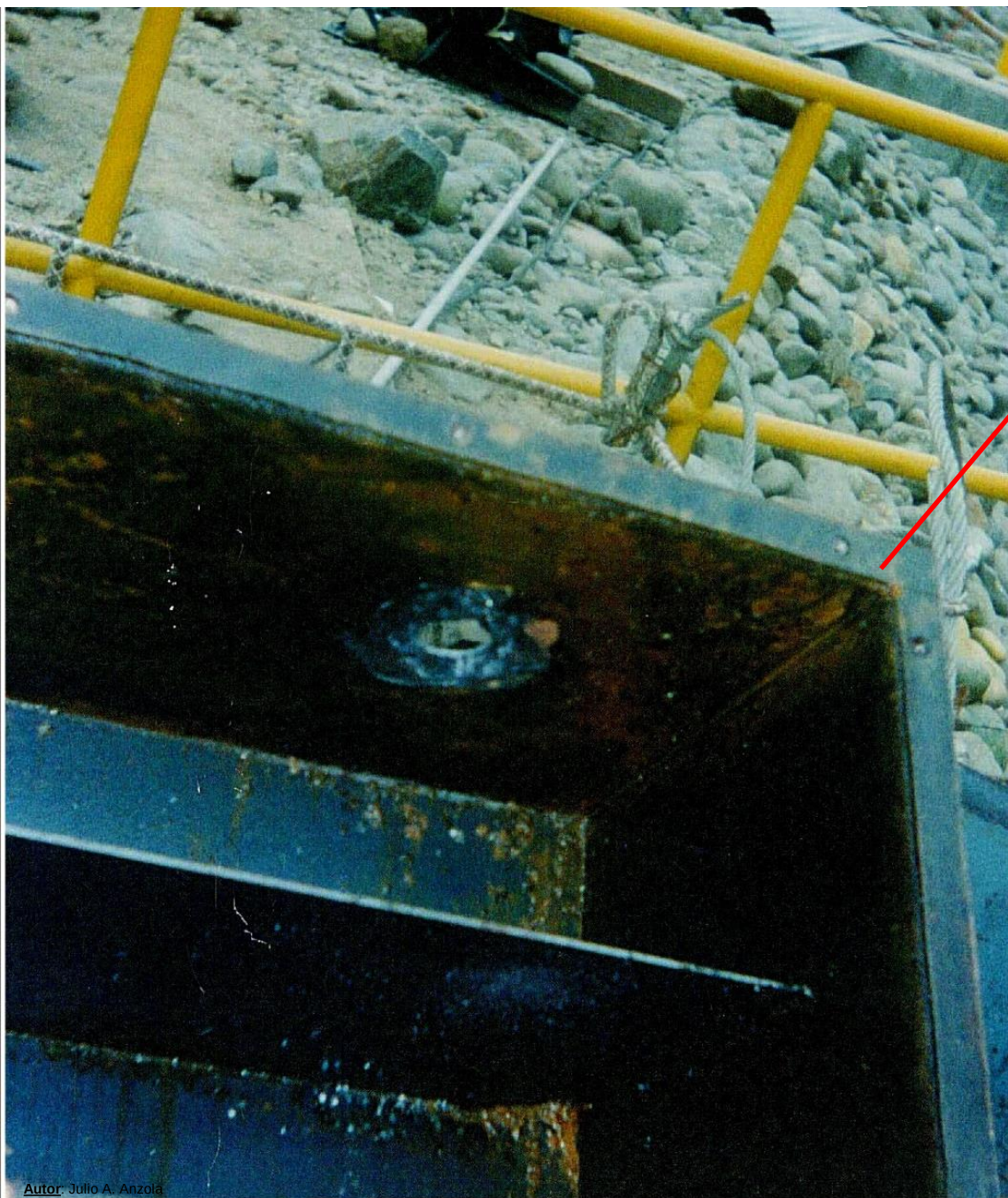
Volumen del tanque de compensación 113 Lts.

Diferencia de Volumen 111 Lts. (\*)

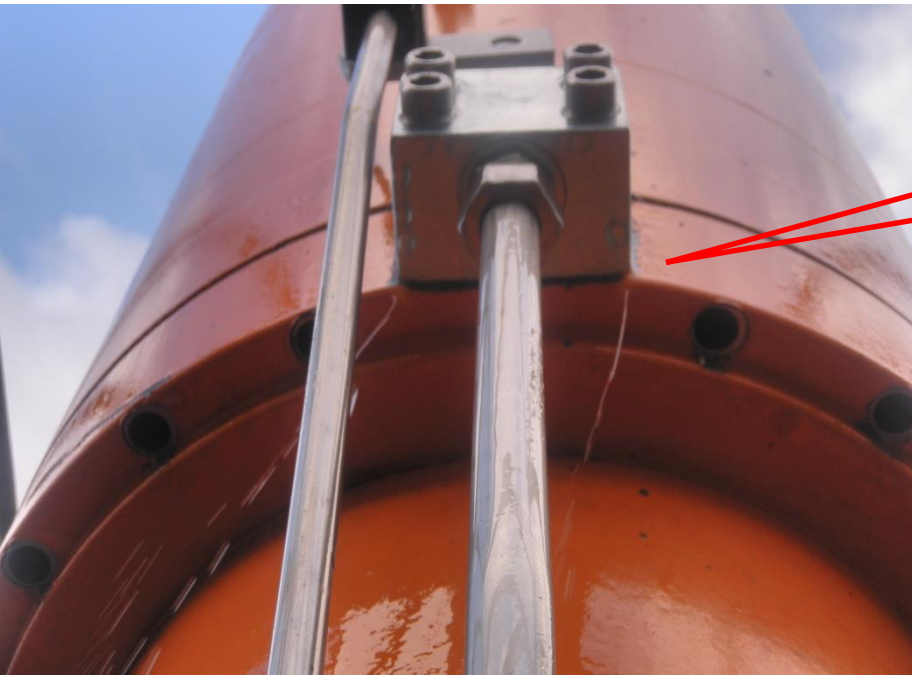
Volumen del Tanque de la Unidad 1500 Lts.



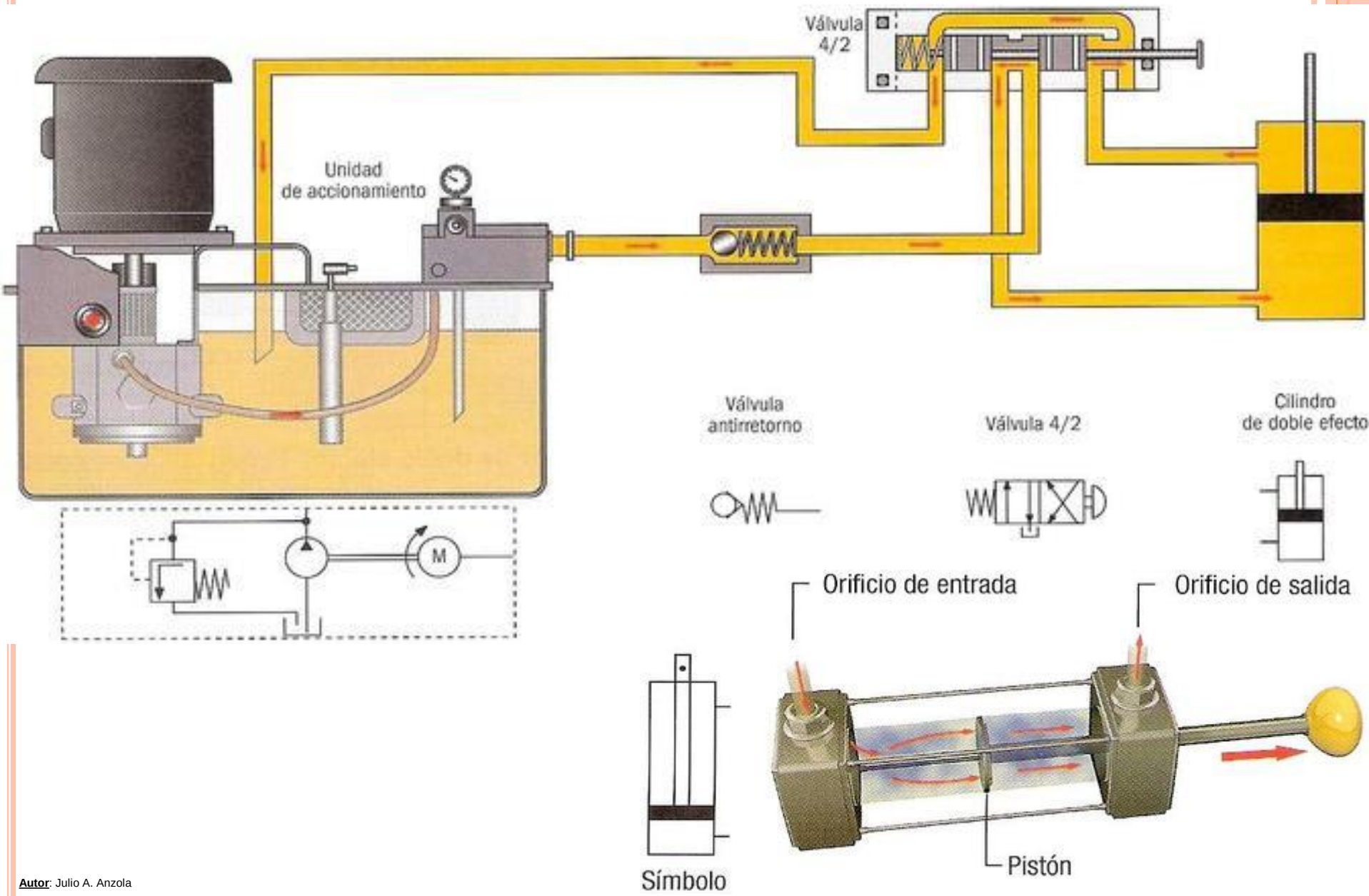
# TANQUE DE COMPENSACIÓN - VOLUMENES

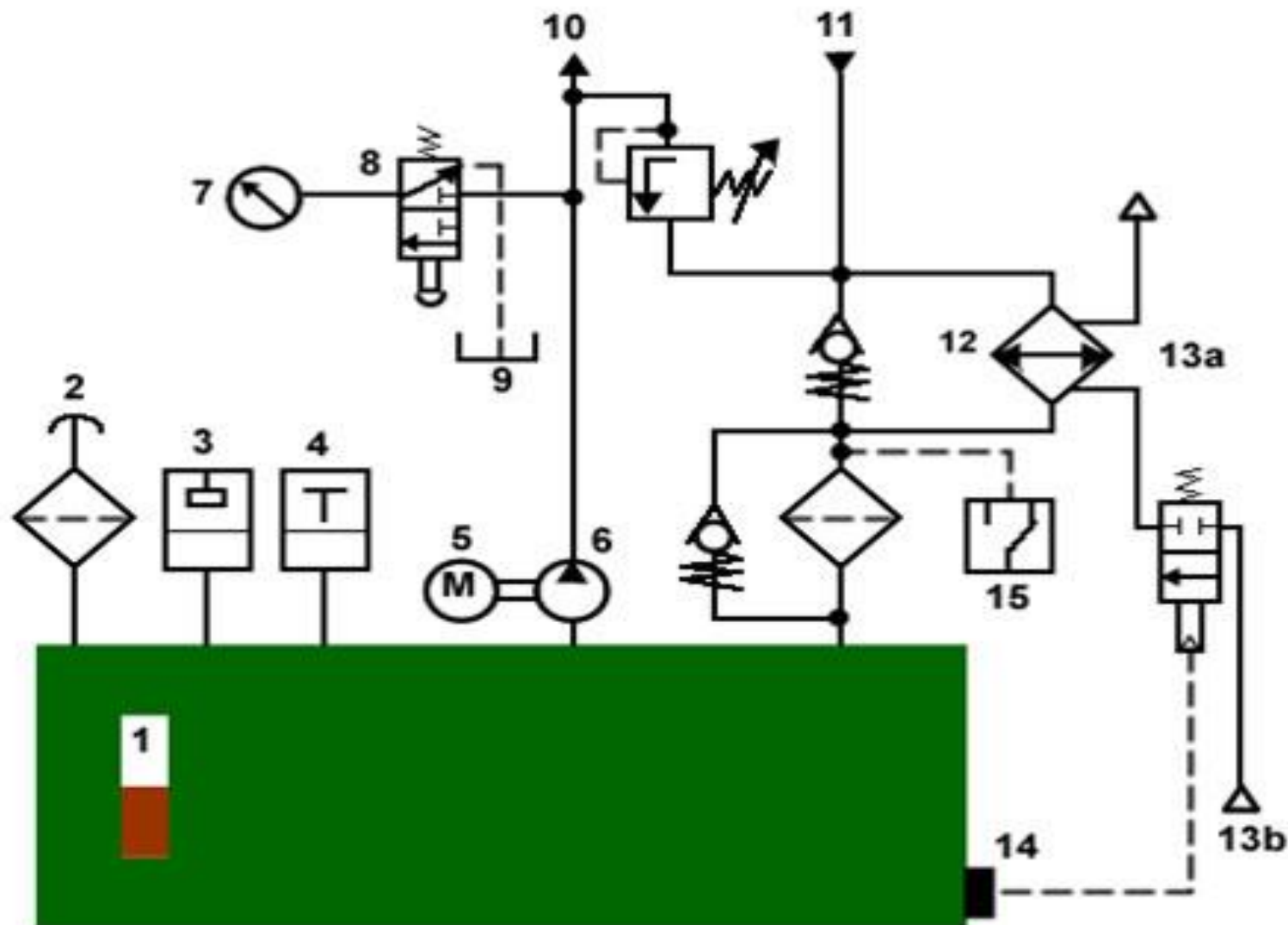


# TANQUE DE COMPENSACIÓN - VOLUMENE



# CIRCUITO OLEOHIDRÁULICO





- 1. Nivel de aceite
- 2. Respiradero con filtro
- 3. Detector de nivel, boya
- 4. Detector temperatura
- 5. Motor trifásico
- 6. Bomba hidráulica
- 7. Manómetro
- 8. Distribuidor o válvula

- 9. Válvula de seguridad
- 10. Salida a la instalación
- 11. Retorno del fluido
- 12. Refrigerador
- 13. Alimentador de agua fría con distribuidor
- 14. Detector de temperatura para distribuidor
- 15. Filtro





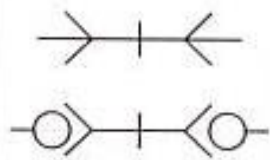
# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

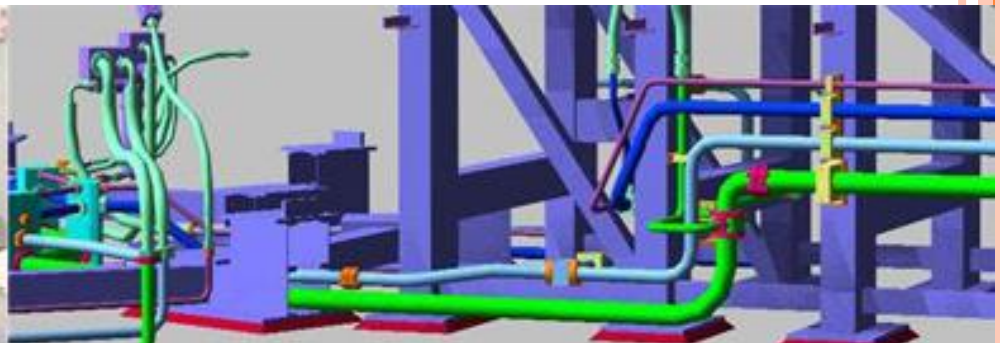


# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO - SIMBOLOGÍA

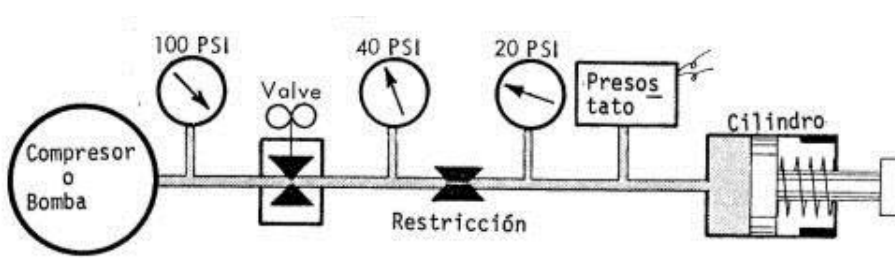
| Denominación                          | Símbolo                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Conducto de alimentación y de retorno |  |
| Conducto de gobierno                  |  |
| Conducto de escape o descarga         |  |
| Conducto flexible                     |  |



| Denominación                                         | Símbolo                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Descarga al depósito                                 |   |
| Encuadramiento de varios elementos en un solo bloque |   |
| Punto de conexión                                    |   |
| Cruce de conductos sin conexión                      |   |
| Tomas rápidas (sin o con válvula de retención)       |  |

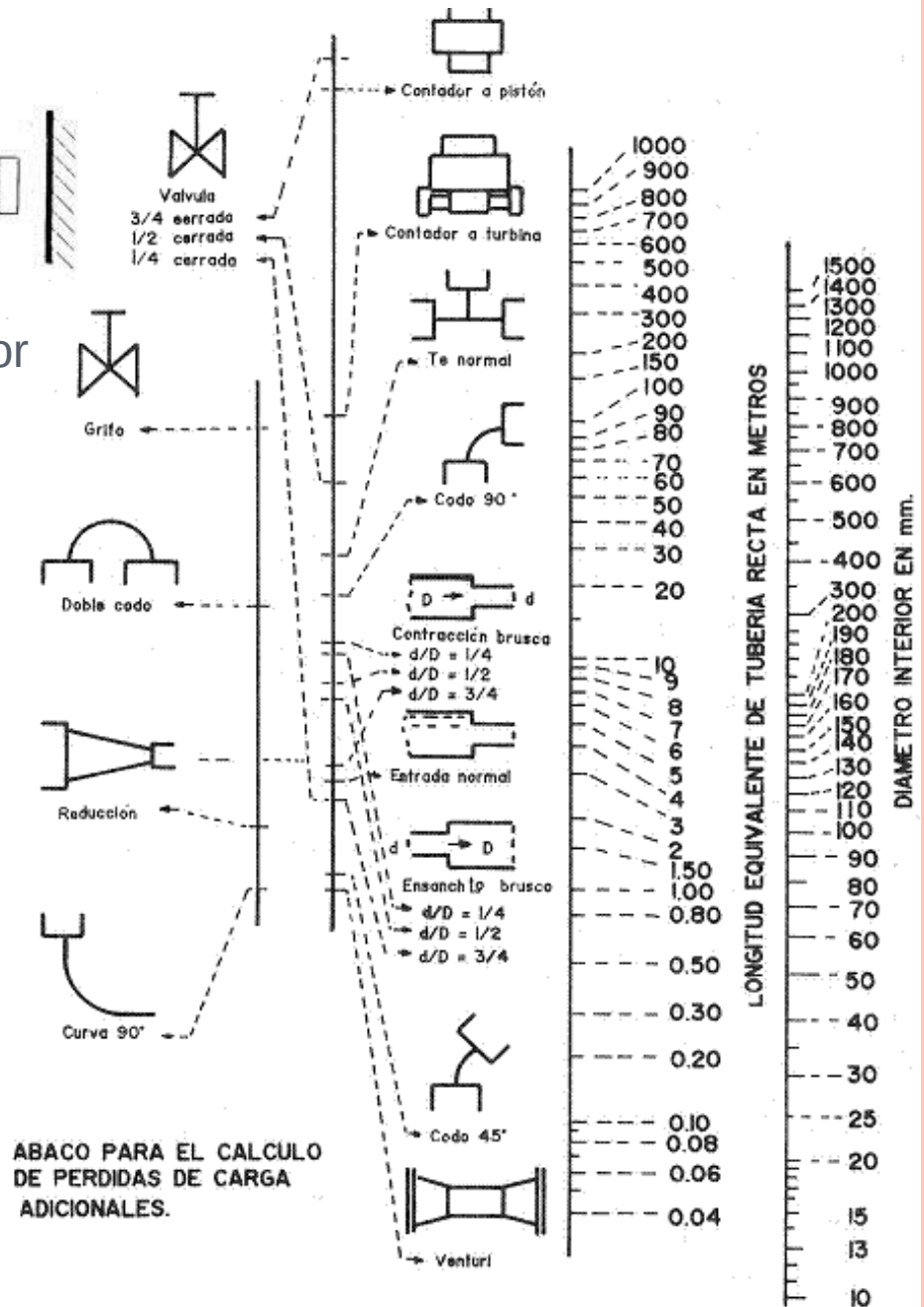
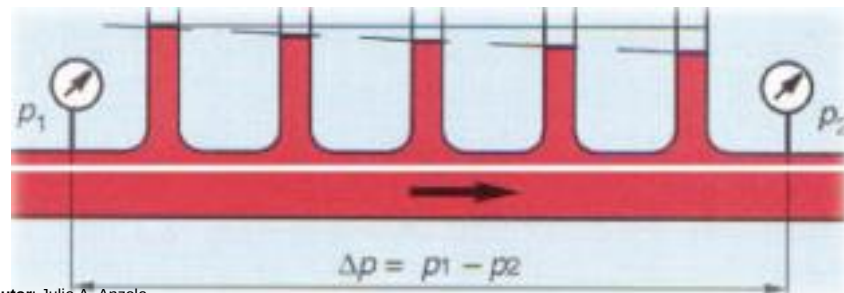


# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO



Las dimensiones de la pérdida de carga por fricción depende de:

- Longitud de la tubería
- Sección transversal de la tubería
- Rugosidad de las paredes del tubo
- Cantidad de accesorios
- Velocidad del flujo / caudal
- Viscosidad del fluido





# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO



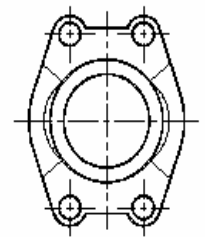
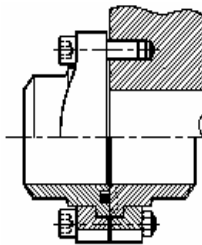
**NORMA DE PRODUTOS  
TECNOLOGIA DE INSTALAÇÕES  
REXROTH**

**Rexroth**  
Bosch Group

## 5.3 Dimensões

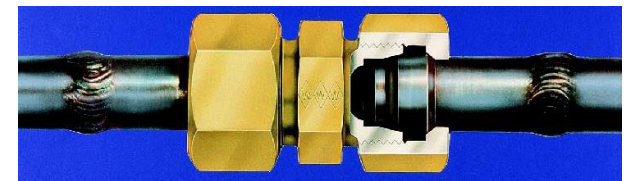
Dois aspectos determinam as dimensões do sistema de tubulação hidráulica:

A) A quantidade máxima de fluido que precisa passar pela linha.



Ao determinar o diâmetro interno da linha, é necessário levar em consideração a viscosidade, a classe e a temperatura do fluido, a perda de pressão em longas distâncias, o número de curvas e possíveis restrições acústicas. Para um sistema hidráulico padrão, com uma classe de viscosidade do fluido entre 22 e 68 centistokes e uma temperatura de operação entre 30 e 60 graus Celsius, as velocidades recomendadas para o fluido nas linhas são as seguintes:

- Linha de sucção: 0,5 ... 0,8 m/s
- Linha de sucção com acesso: até 1,5 m/s
- Linhas de retorno: 2 ... 4 m/s
- Linhas de pressão até 100 bar: 2 ... 4 m/s
- Linhas de pressão até 315 bar: 3 ... 12 m/s



# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

## 9 EQUIPO DE OPERACIÓN

La Unidad hidráulica y el tablero de operación de la compuerta estarán ubicados en la Caseta de Operación de la Toma.

La capacidad del equipo de operación será un 25 % superior a la que resulte de considerar la totalidad de las cargas actuantes de acuerdo a lo establecido en el Inciso 5.2 Estados de Carga, de estas especificaciones.

Los conductos de aceite deberán ser dimensionados para que la velocidad máxima del aceite bajo cualquier condición no exceda los 4,50 m/s en las líneas de presión, 3 m/s en las líneas de retorno y 1 m/s en las de succión de la bomba.

Todos los tubos de interconexión entre válvulas, bombas, etc. serán tubos de acero de bajo carbono, sin costura, conforme a la norma SAE J 524b (ASTM A 179), y el factor de seguridad para la selección del espesor será de 6 (seis). La velocidad del aceite en estas tuberías deberá ser igual o inferior a 4,50 m/s.



P.H. EL TAMBOLAR, ARG.

avalen dichos diámetros con sus características), interconexiones de servomotores con la central oleo-hidráulica, soportería, entre otros.

El sistema debe estar provisto de cañerías para tramos con presión de operación y para tramos en descarga, cuyas cédulas serán determinadas por el proveedor y sustentadas en la memoria de cálculo correspondiente. Velocidades de aceite admitidas en los conductos de la central oleodinámica:

- En tuberías de operación y descarga de 1,5 a 2,5 m/s.
- En tuberías a presión de 2,5 a 5 m/s.

Los manómetros deben tener tubos de conexión y válvulas en acero inoxidable, sobre las líneas de conducción del aceite, se deben instalar en los puntos más adecuados, tomas para medición de la presión en las fases de montaje, pruebas y mantenimiento.



P.H. EL TAMBOLAR, ARG.



Baleh Hydroelectric Project

Contract BLP6 – Main Electrical and Mechanical Works

Section 4, Contract Appendix E – Employer's Technical Requirements

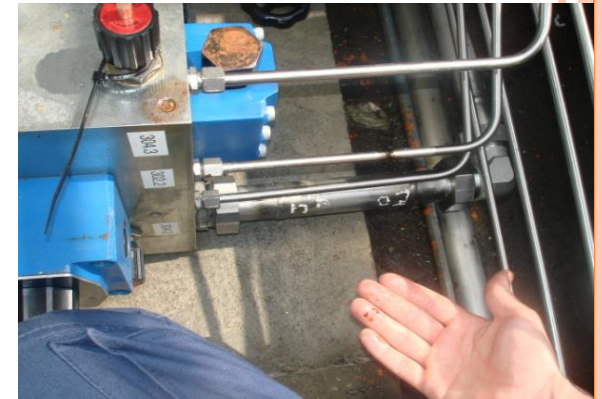
Part E3 – E&M and Hydromechanical Plant

E3-C – Spillway and Power Intake PTR, Clause E3-C7 – Power Intake Guard Gates

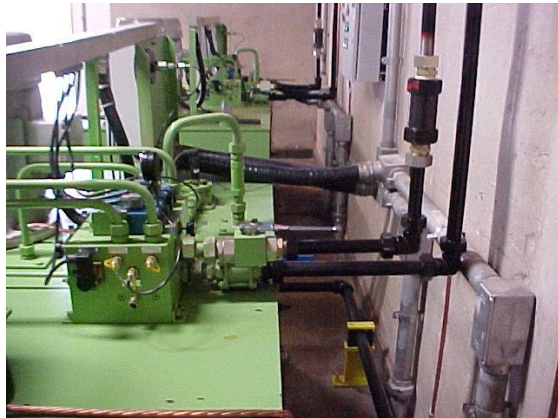
### E3-C7.7.5 Hydraulic Pipes and Fittings

- The pipe fittings and pipe for the hydraulic hoists shall be in accordance with the appropriate standards listed in Contract Appendix E3-F (*Standard Technical Requirements*), Clause E3-F3 (*Equipment Requirements - Mechanical*).
- The oil lines shall be made of stainless steel ANSI 304L or equivalent. The oil velocity in the pressure lines shall not exceed 4.5 m/s and in the suction lines 1.5 m/s.
- The valves, piping and fittings shall be sized so that the pressure loss will not cause separation of the oil column in the piping and cylinder during guard gate closure.

# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO



# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO



# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO – PRUEBA DE PRESIÓN



# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO – PRUEBA DE PRESIÓN



# VOSS

## TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

Tubuladura estándar según  
DIN 3861 / ISO 8434-1

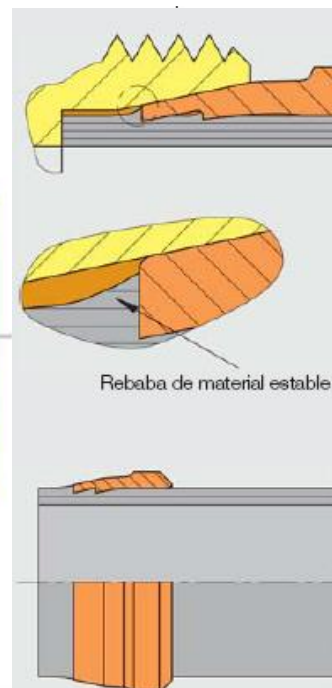
Extremo del tubo conformado

Tuerca estándar según  
DIN 3870 / ISO 8434-1

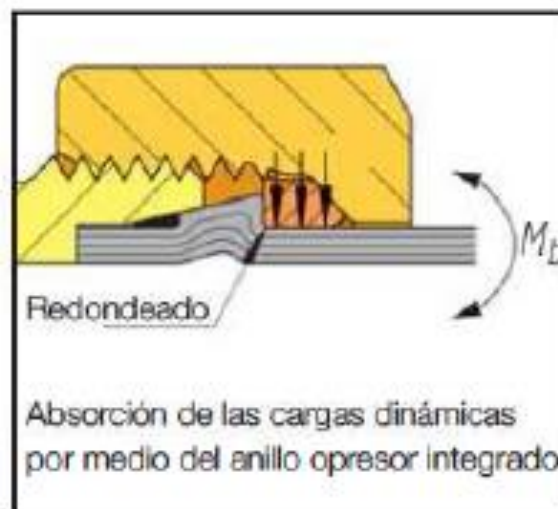
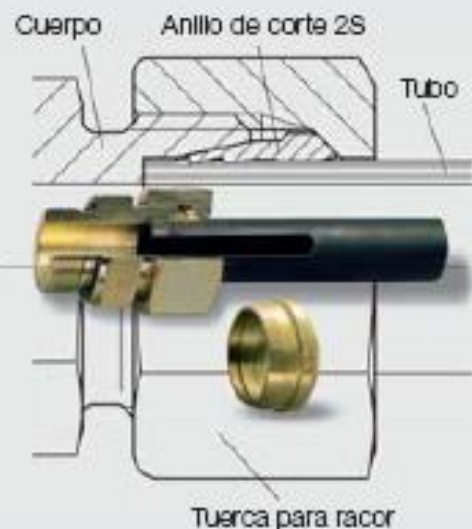
Anillo de estanqueidad

Anillo de apriete  
(prensado dentro de la tuerca)

Composición de VOSSForma<sup>SOR</sup>



| Serie | Ø Ext de tubo<br>x s |
|-------|----------------------|
| L     | 6x1                  |
| L     | 8x1                  |
| L     | 10x1/1,5             |
| L     | 12x1/1,5             |
| L     | 15x1,5/2/2,5         |
| L     | 18x1,5/2/2,5         |
| L     | 22x1,5/2             |
| L     | 28x2/3               |
| L     | 35x2/3               |
| L     | 42x2/3/4             |
| Serie | Ø Ext de tubo<br>x s |
| S     | 6x1,5/2              |
| S     | 8x1,5/2/2,5          |
| S     | 10x2/2,5/3           |
| S     | 12x2/2,5/3           |
| S     | 14x2/3/4             |
| S     | 16x2/3               |
| S     | 20x3/3,5             |
| S     | 25x4/4,5             |
| S     | 30x4/5               |
| S     | 38x5/6               |

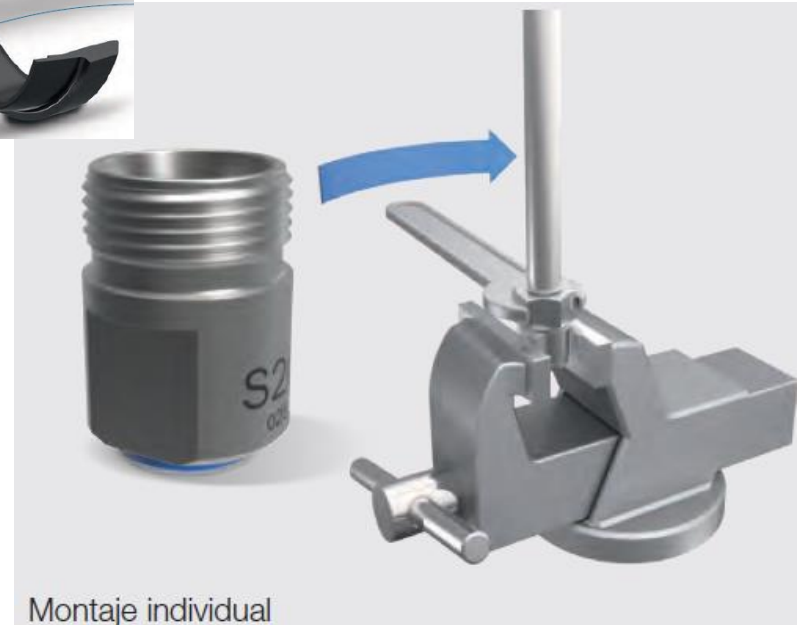
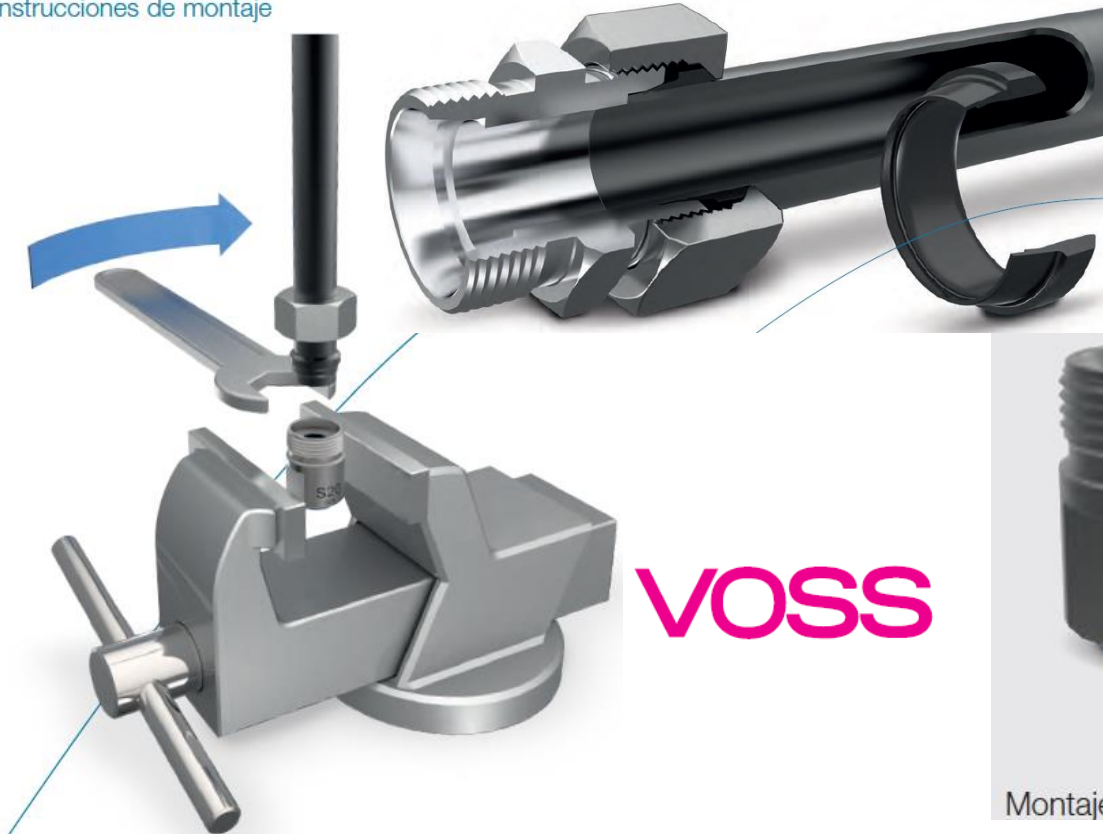


| Serie | Ø Ext. Tubo |
|-------|-------------|
| L     | 6/ 8        |
| L     | 10/12       |
| L     | 15          |
| L     | 18          |
| L     | 22/28       |
| L     | 35/42       |
| Serie | Ø Ext. Tubo |
| S     | 6/ 8        |
| S     | 10/12       |
| S     | 14/16       |
| S     | 20          |
| S     | 25          |
| S     | 30          |
| S     | 38          |



# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

Instrucciones de montaje



Herramientas de premontaje  
para montar los anillos cortantes

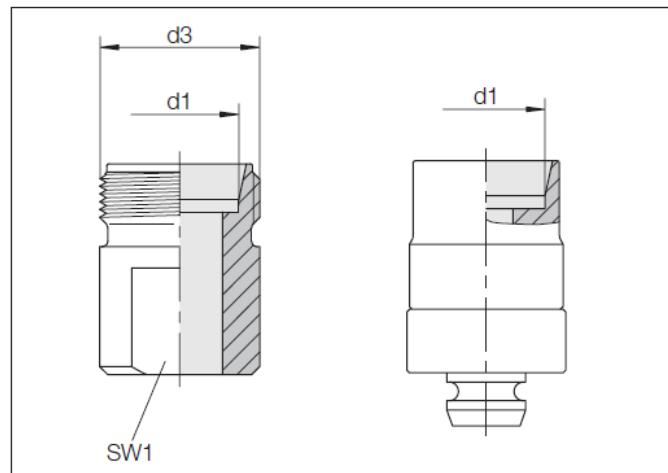
Racores de premontaje manual VOSS Ring

Racores de premontaje VOSS Ring

Typ 80 N3

Typ 90 Basic II

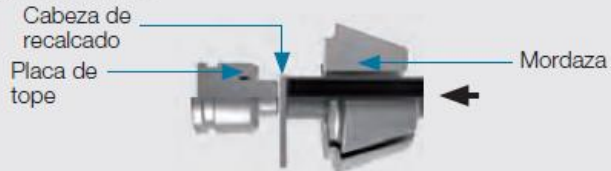
Typ 90 Comfort



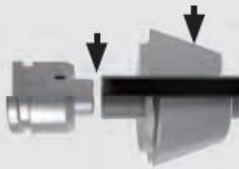
# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

## VOSS

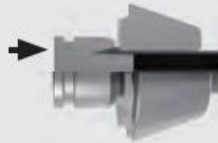
1. Introducir el tubo



2. Fijar



3. Conformar



4. Abrir



5. Extraer el tubo y desplazar a la posición básica



VOSSForm<sup>SQR</sup>

4

Indicaciones sobre la conformación de tubos

**4.1** Preparar el aparato de conformación según el manual de instrucciones y colocar las herramientas.

**4.2** Insertar la tuerca funcional SQR sobre el extremo del tubo preparado.

**4.3** Realizar la conformación del tubo siguiendo las instrucciones.



Contorno del cono de 24°

Superficie de apoyo de la junta conformada

Superficie de apoyo del anillo de apriete



# SA DKOL VA

Welded on sealing cone

## TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

### HANSA FLEX

#### Properties

**Connection 1** Welded on socket for metric pipe

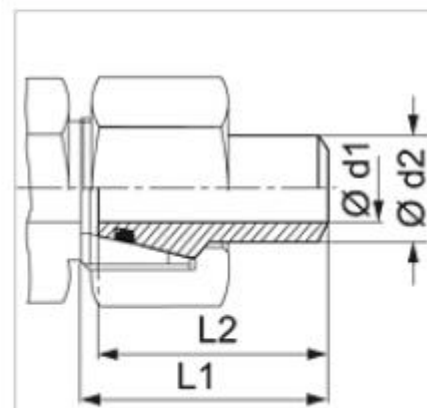
**Sealing form 2** 24° outer cone with O-ring

**Design** Welded on sealing cone

**Construction** straight

**Standard** DIN 3865

**Material** Stainless steel

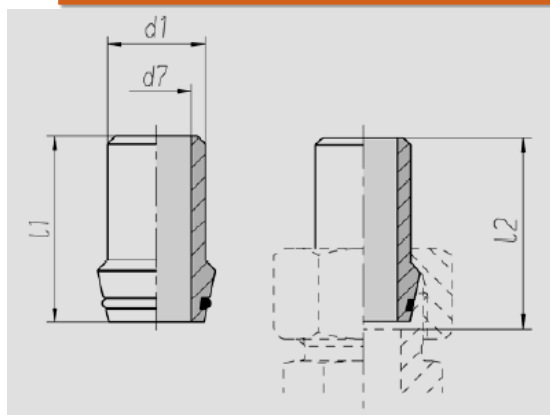


#### Item

| Identification       | Series | Working pressure bar | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | OR         |
|----------------------|--------|----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| SA NW 13 DKOL 1.5 VA | L      | PN 270               | 12           | 15           | 38,0       | 36,0       | 12.0 x 2.0 |
| SA NW 13 DKOL 2 VA   | L      | PN 315               | 11           | 15           | 38,0       | 36,0       | 12.0 x 2.0 |
| SA NW 13 DKOL 2.5 VA | L      | PN 315               | 10           | 15           | 35,0       | 34,5       | 12.0 x 2.0 |
| SA NW 16 DKOL 1.5 VA | L      | PN 225               | 15           | 18           | 39,0       | 37,0       | 15.0 x 2.0 |
| SA NW 16 DKOL 2.0 VA | L      | PN 300               | 14           | 18           | 39,0       | 37,0       | 15.0 x 2.0 |
| SA NW 16 DKOL 2.5 VA | L      | PN 315               | 13           | 18           | 37,0       | 36,0       | 15.0 x 2.0 |
| SA NW 20 DKOL 2.0 VA | L      | PN 160               | 18           | 22           | 40,5       | 38,5       | 20.0 x 2.0 |
| SA NW 20 DKOL 2.5 VA | L      | PN 160               | 17           | 22           | 39,5       | 37,5       | 20.0 x 2.0 |
| SA NW 20 DKOL 3.0 VA | L      | PN 160               | 16           | 22           | 40,5       | 38,5       | 20.0 x 2.0 |
| SA NW 25 DKOL 2.0 VA | L      | PN 160               | 24           | 28           | 43,5       | 41,5       | 26.0 x 2.0 |
| SA NW 25 DKOL 2.5 VA | L      | PN 160               | 23           | 28           | 53,0       | 48,0       | 26.0 x 2.0 |
| SA NW 25 DKOL 3 VA   | L      | PN 160               | 22           | 28           | 42,5       | 47,0       | 26.0 x 2.0 |
| SA NW 32 DKOL 2.0 VA | L      | PN 154               | 31           | 35           | 49,0       | 47,0       | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 32 DKOL 2.5 VA | L      | PN 160               | 30           | 35           | 49,0       | 47,0       | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 32 DKOL 3.0 VA | L      | PN 160               | 29           | 35           | 49,0       | 47,0       | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 32 DKOL 3.5 VA | L      | PN 160               | 28           | 35           | 49,5       | 47,0       | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 32 DKOL 4 VA   | L      | PN 160               | 27           | 35           | 49,0       | 47,0       | 32.0 x 2.5 |
| SA NW 40 DKOL 2.0 VA | L      | PN 160               | 38           | 42           | 49,0       | 47,0       | 38.0 x 2.5 |
| SA NW 40 DKOL 2.5 VA | L      | PN 160               | 37           | 42           | 49,0       | 47,0       | 38.0 x 2.5 |
| SA NW 40 DKOL 3 VA   | L      | PN 160               | 36           | 42           | 50,0       | 47,0       | 38.0 x 2.5 |
| SA NW 40 DKOL 4 VA   | L      | PN 160               | 34           | 42           | 49,0       | 47,0       | 38.0 x 2.5 |

# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

Welding nipples  
with O-ring seal



VOSS

Product information  
Welding nipples with o-ring seal

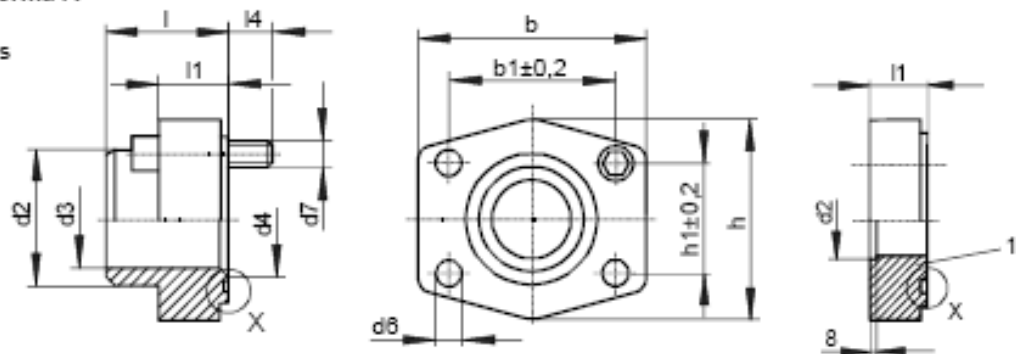
| Series | Tube-OD | Pressure | d7 | for tube | l1   | l2   | kg/100 approx. | Order-No.        | Dim. O-Ring |
|--------|---------|----------|----|----------|------|------|----------------|------------------|-------------|
| L/S    | 6       | PN 500   | 3  | 6 x 1.5  | 31   | 31.5 | 0.7            | 0 0 70 51 99 67* | 4 x 1.5     |
| L/S    | 8       | PN 400   | 5  | 8 x 1.5  | 31   | 31.5 | 1.1            | 0 0 70 56 99 67  | 6 x 1.5     |
| L/S    | 8       | PN 500   | 4  | 8 x 2    | 31   | 31.5 | 1.1            | 0 0 70 57 99 67  | 6 x 1.5     |
| L/S    | 10      | PN 250   | 8  | 10 x 1   | 32.5 | 33.5 | 1.3            | 0 0 70 60 99 67  | 7.5 x 1.5   |
| L/S    | 10      | PN 315   | 7  | 10 x 1.5 | 32.5 | 33.5 | 1.5            | 0 0 70 61 99 67  | 7.5 x 1.5   |
| L/S    | 10      | PN 400   | 6  | 10 x 2   | 32.5 | 33.5 | 1.6            | 0 0 70 62 99 67  | 7.5 x 1.5   |
| L/S    | 10      | PN 500   | 5  | 10 x 2.5 | 32.5 | 33.5 | 1.8            | 0 0 70 63 99 67  | 7.5 x 1.5   |
| L/S    | 12      | PN 315   | 9  | 12 x 1.5 | 32.5 | 33.5 | 1.9            | 0 0 70 66 99 67  | 9 x 1.5     |
| L/S    | 12      | PN 400   | 8  | 12 x 2   | 32.5 | 33.5 | 1.9            | 0 0 70 67 99 67  | 9 x 1.5     |
| L/S    | 12      | PN 400   | 7  | 12 x 2.5 | 32.5 | 33.5 | 2.2            | 0 0 70 68 99 67  | 9 x 1.5     |
| L      | 15      | PN 315   | 11 | 15 x 2   | 34.5 | 34.5 | 2.4            | 0 0 69 00 99 67  | 12 x 2      |
| L      | 15      | PN 315   | 10 | 15 x 2.5 | 34.5 | 34.5 | 2.9            | 0 0 69 01 99 67  | 12 x 2      |
| L      | 18      | PN 315   | 13 | 18 x 2.5 | 36   | 37   | 3.9            | 0 0 69 02 99 67  | 15 x 2      |
| L      | 22      | PN 160   | 17 | 22 x 2.5 | 38.5 | 39.5 | 5.2            | 0 0 69 07 99 67  | 20 x 2      |
| L      | 28      | PN 160   | 23 | 28 x 2.5 | 41.5 | 42.5 | 7.3            | 0 0 69 03 99 67  | 26 x 2      |
| L      | 28      | PN 160   | 22 | 28 x 3   | 41.5 | 42.5 | 8.4            | 0 0 70 03 99 67  | 26 x 2      |
| L      | 35      | PN 160   | 28 | 35 x 3.5 | 47.5 | 49.5 | 14.4           | 0 0 69 04 99 67  | 32 x 2.5    |
| L      | 35      | PN 160   | 27 | 35 x 4   | 47.5 | 49.5 | 16.0           | 0 0 69 05 99 67  | 32 x 2.5    |
| L      | 42      | PN 160   | 36 | 42 x 3   | 47.5 | 50   | 15.4           | 0 0 70 00 99 67  | 38 x 2.5    |
| L      | 42      | PN 160   | 34 | 42 x 4   | 47.5 | 50   | 19.5           | 0 0 70 04 99 67  | 38 x 2.5    |



# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

## Brida forma A

### Medidas



## Clave de tipos

Ejemplo:

Flansch SAE 1/2 H - 16,0 x 2,5 - A 330 ST

### Brida SAE

Tamaño de brida

Por ej. 1/2

= 1/2

Serie de brida

Estándar

= S

Alta presión

= H

Conexión de tubo

Ø exterior x espesor de pared, por ej. 16,0 x 2,5

= 16,0 x 2,5

Versión de brida

Brida de conexión

= A

Contrabrida

= G

Presión nominal

Por ej. 330

= 330

Material

Acero (brida = 1.0570 (St 52.3)

= ST

Acero/Acero (brida completa = 1.0570, reborde de brida = 1.0570)

= ST/ST

Acero/Acero inoxidable (brida completa = 1.0570, reborde de brida = 1.4571)

= ST/ES

Tornillos

Métricos

= sin desig.

UNC

= UNC

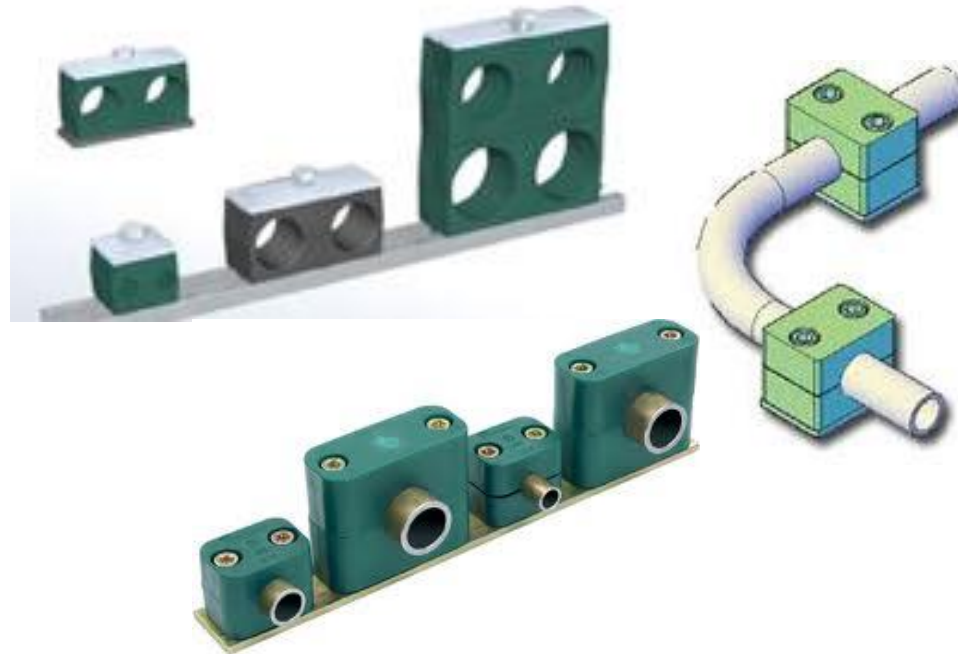
| Brida |                                | Medidas |       |       |       |     |      |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
|-------|--------------------------------|---------|-------|-------|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|------|----|------|-----|------|
| DN    | SAE                            | b       | b1    | d     | d1    | d2  | d3   | d4  | d6   | d7  | h ca. | h1   | l  | l1   | l2  | l4   |
| 13    | 1/2 S- 20 x 3,0-A320ST         | 54      | 38,1  | 30,2  | 25,5  | 20  | 14   | 13  | 9    | M 8 | 46    | 17,5 | 35 | 16   | 0,6 | 9    |
|       | S- 22 x 2,0-A160ST             |         |       |       |       | 22  | 16   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
| 19    | 3/4 S- 25 x 3,0-A250ST         | 65      | 47,6  | 38,1  | 31,8  | 25  | 19   | 19  | 11   | M10 | 52    | 22,2 | 36 | 18   | 0,6 | 12   |
|       | S- 26 x 3,0-A210ST             |         |       |       |       | 28  | 21,5 |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
| 25    | 1 S- 30 x 4,0-A280ST/ST 2) a)  | 70      | 52,4  | 44,4  | 39,7  | 30  | 22   | 25  | 11   | M10 | 59    | 26,2 | 50 | 18   | 0,6 | 12   |
|       | 1 S- 35 x 3,0-A160ST           |         |       |       |       | 35  | 27   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
| 32    | 1 1/4 S- 36 x 4,0-A210ST a)    | 79      | 58,7  | 50,8  | 44,6  | 38  | 30   | 31  | 11,5 | M10 | 73    | 30,2 | 42 | 21   | 0,6 | 14   |
|       | S- 42 x 3,0-A140ST             |         |       |       |       | 42  | 36   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
| 38    | 1 1/2 S- 38 x 4,0-A200ST/ST 2) | 94      | 69,9  | 60,3  | 54,0  | 38  | 30   | 38  | 13   | M12 | 83    | 35,7 | 57 | 24,5 | 0,6 | 15,5 |
|       | S- 42 x 3,0-A140ST/ST 2)       |         |       |       |       | 42  | 36   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
|       | 1 1/2 S- 48,3x 4,5-A160ST      |         |       |       |       | 48  | 38   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
|       | 1 1/2 S- 48,3x 3,2-A016ST      |         |       |       |       | 48  | 42   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
| 51    | S- 60,3x 3,0-A140ST            | 102     | 77,8  | 71,4  | 63,5  | 61  | 49   | 49  | 13   | M12 | 97    | 42,9 | 45 | 25   | 1,0 | 15   |
|       | S- 42 x 5,6-A160ST             |         |       |       |       | 42  | 36   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
|       | S- 48,3x 3,2-A016ST            |         |       |       |       | 49  | 42   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
|       | S- 60,3x 3,6-A016ST            |         |       |       |       | 61  | 53   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
| 64    | 2 1/2 S- 76,1x 7,1-A160ST a)   | 116     | 88,9  | 84,1  | 76,0  | 77  | 62   | 62  | 13   | M12 | 109   | 50,9 | 50 | 25   | 1,0 | 15   |
|       | S- 76,1x 3,6-A016ST            |         |       |       |       | 77  | 70   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
| 76    | S- 76,1x 7,1-A100ST            | 135     | 106,4 | 101,6 | 92,0  | 77  | 62   | 74  | 17   | M16 | 131   | 61,9 | 51 | 26   | 1,0 | 19   |
|       | S- 48,3x 3,2-A016ST            |         |       |       |       | 49  | 42   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
|       | S- 60,3x 3,6-A016ST            |         |       |       |       | 61  | 53   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
|       | S- 76,1x 3,6-A016ST            |         |       |       |       | 77  | 70   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
|       | S- 88,9x 3,6-A016ST            |         |       |       |       | 90  | 82   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
| 89    | S- 60,3x 3,6-A016ST            | 152     | 120,7 | 114,3 | 104,5 | 61  | 53   | 89  | 17   | M16 | 140   | 70,0 | 48 | 26   | 1,0 | 19   |
|       | S- 76,1x 3,6-A016ST            |         |       |       |       | 77  | 70   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
|       | S- 88,9x 3,6-A016ST            |         |       |       |       | 90  | 82   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
| 102   | S- 60,3x 3,6-A016ST            | 162     | 130,0 | 127,0 | 117,0 | 61  | 53   | 102 | 17   | M16 | 152   | 77,8 | -  | 26   | 1,0 | 19   |
|       | S- 76,1x 3,6-A016ST            |         |       |       |       | 77  | 70   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
|       | S- 88,9x 3,6-A016ST            |         |       |       |       | 90  | 82   |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
|       | S-114,3x 3,6-A016ST            |         |       |       |       | 115 | 107  |     |      |     |       |      |    |      |     |      |
| 127   | 5 S-139,7x 4,0-A016ST          | 190     | 152,4 | 152,4 | 142,4 | 141 | 131  | 126 | 17   | M16 | 170   | 92,1 | 50 | 28   | 1,0 | 22   |



# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO - SOPORTES

**SERIE SP:** 3/8" Hasta 1 1/2"OD, para Tubing o NPT, tipo de Material Fosfatada UNC Roscada para soldar.

**SERIE SM:** 3/8" Hasta 1 1/2"OD Tipo Riel, Tipo de Material Fosfatada UNC Roscada.



# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO – UBICACIÓN SOPORTES

Edição 1

Página 16 de 20

NORMA DE PRODUTOS  
TECNOLOGIA DE INSTALAÇÕES  
REXROTH

**Rexroth**  
Bosch Group

## 7.1.3.Posicionamento

Além da qualidade dos materiais das fixações, a posição e a distância entre as fixações também é de grande importância.

Com base no gráfico abaixo, a distância entre as fixações é determinada pelo tipo de fixação de tubulações.

Distância máxima entre duas fixações:

|                                            |   |         |
|--------------------------------------------|---|---------|
| $\varnothing 8 \geq D \leq \varnothing 20$ | L | 1000 mm |
| $\varnothing 20 > D \leq \varnothing 48,3$ | L | 1500 mm |
| $D > \varnothing 48,3$                     | L | 3000 mm |

Tabela 7.1.3

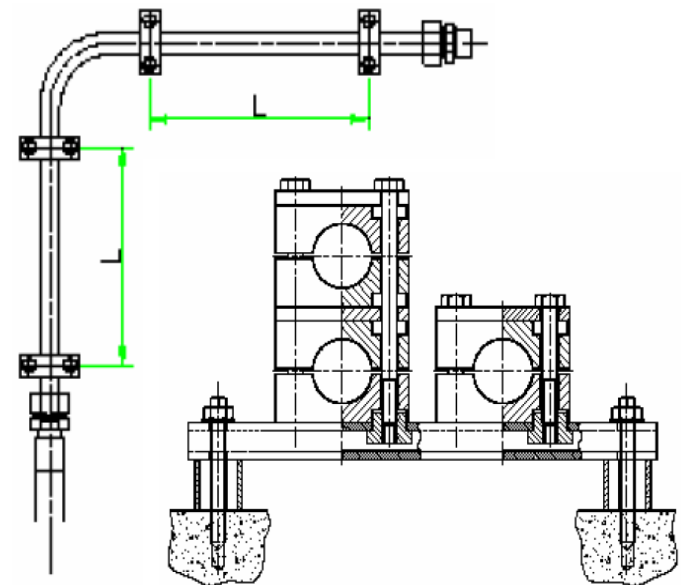
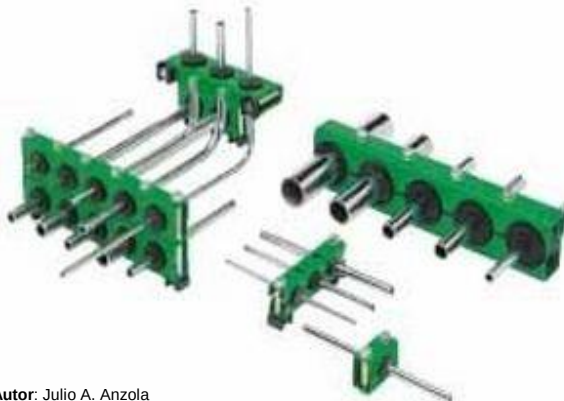


Fig. 7.1.3 Distância máxima entre as fixações

# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO

| DN   | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1"  | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"  |
|------|------|-------|------|------|------|------|-----|--------|--------|-----|
| A mm | 100  | 110   | 120  | 130  | 140  | 150  | 170 | 200    | 230    | 260 |

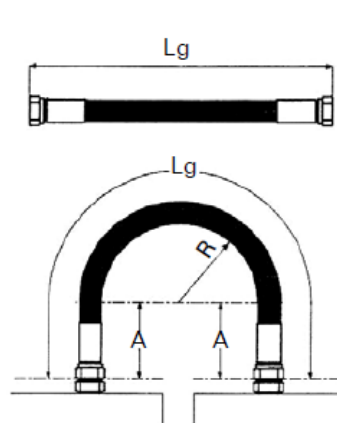


Fig. 1 / Bild 1

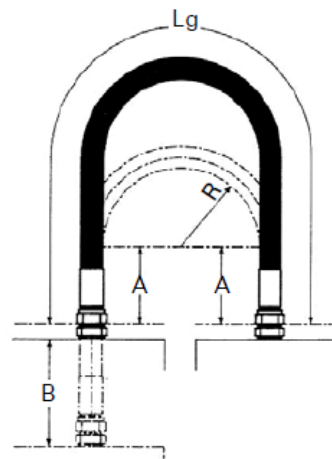
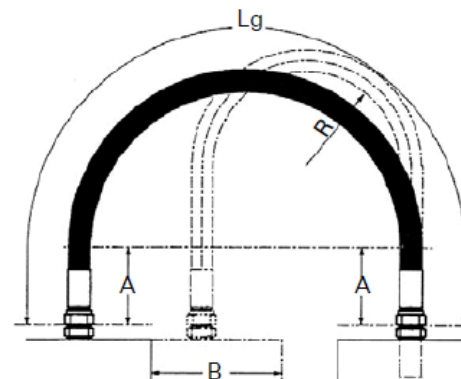
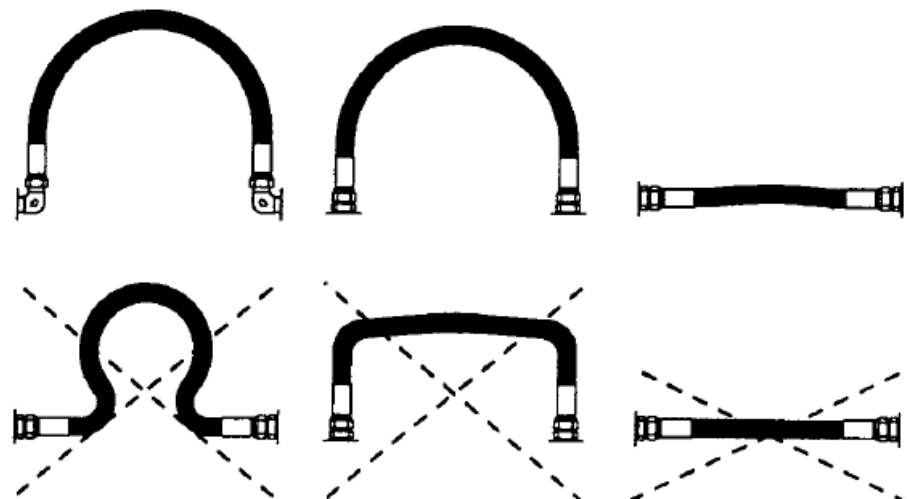


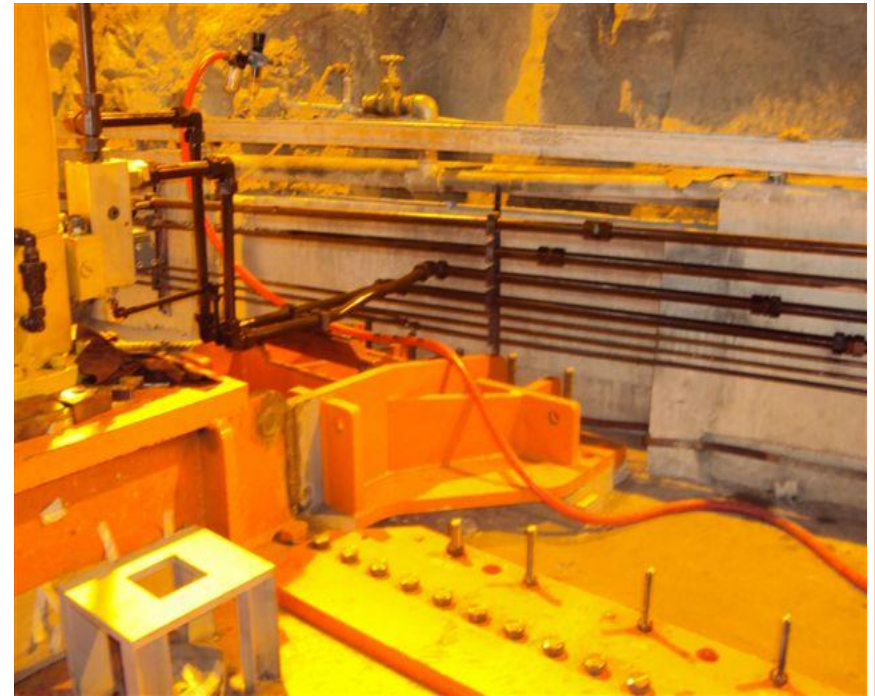
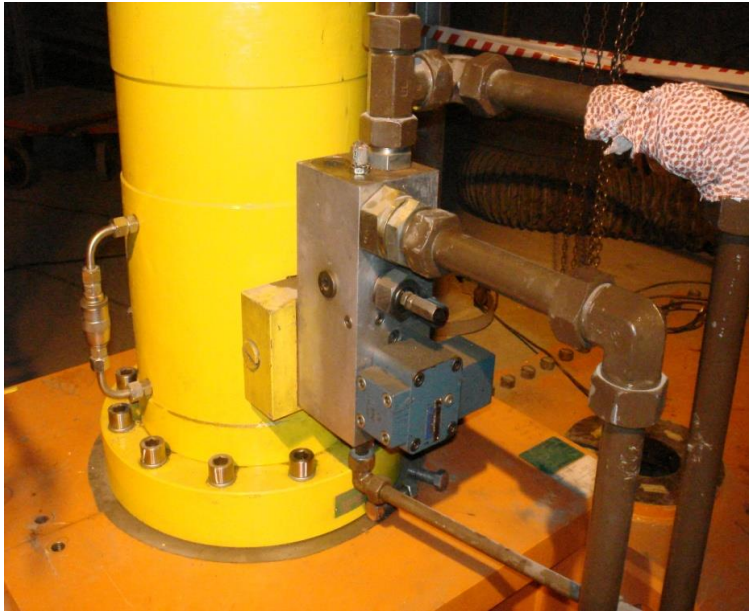
Fig. 2 / Bild 2



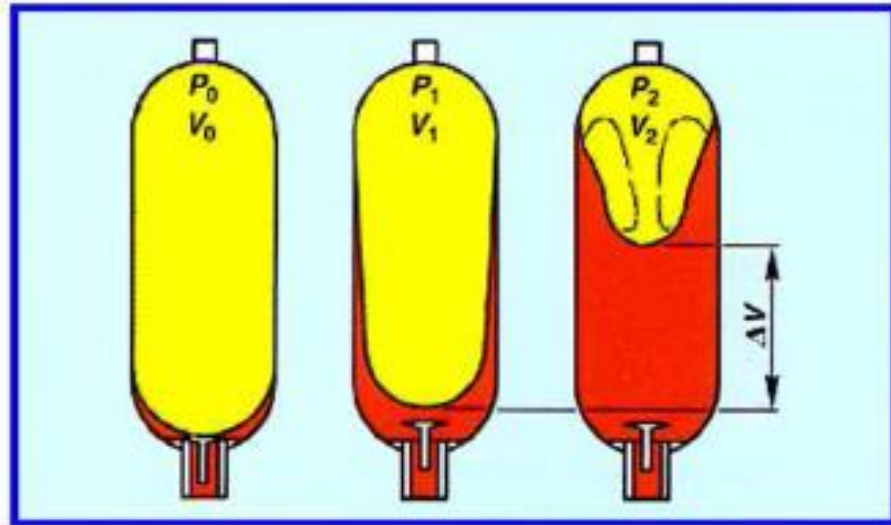
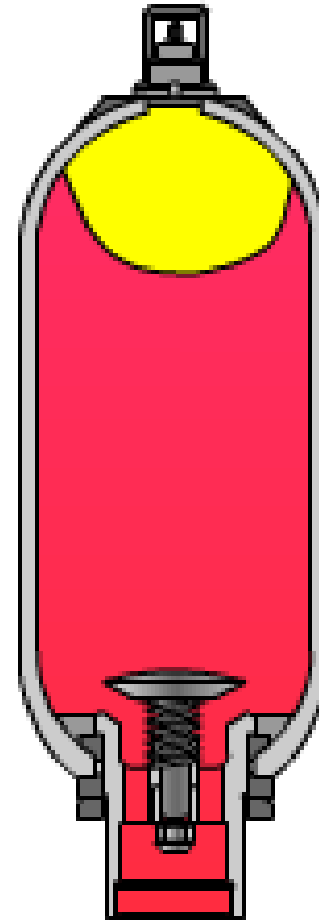
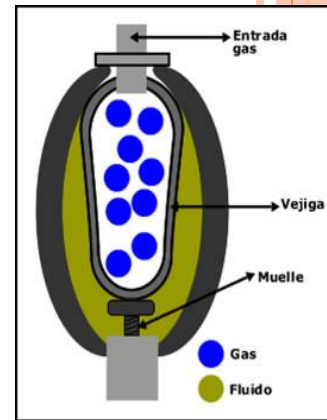
$R$  = Raggio di curvatura / Bend radius / Biegeradius  
 $A$  = Lunghezza del tubo flessibile dritto / Straight hose section / Gerade Schlauchlänge  
 $L_g$  = Lunghezza della condotta flessibile / Length of the hose assembly / Länge der Schlauchleitung  
 $\pi$  = Pi greco / Pi / Kreiszahl



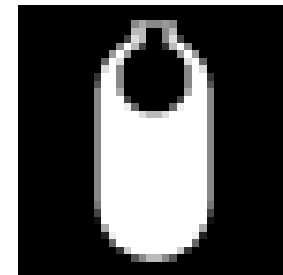
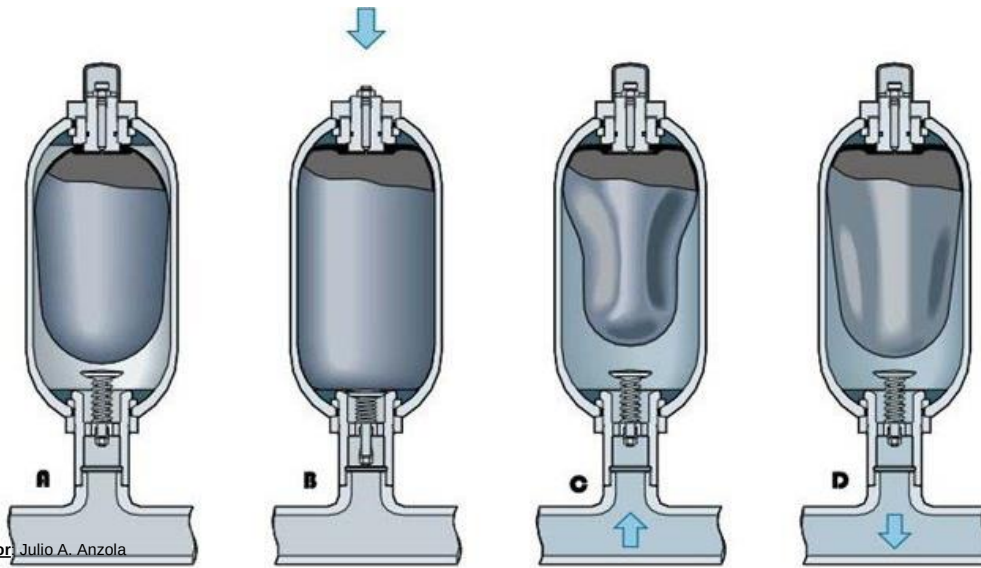
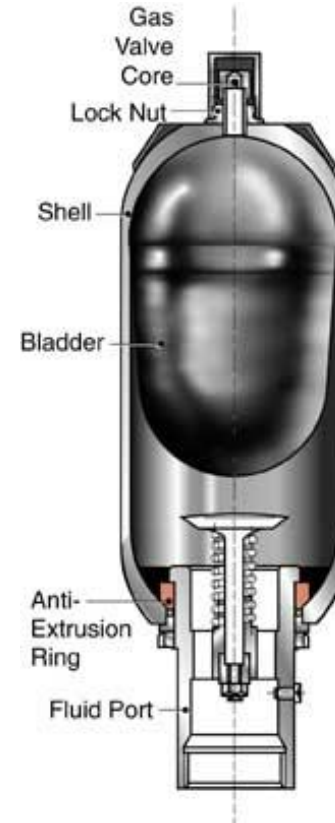
# TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO - SOPORTES



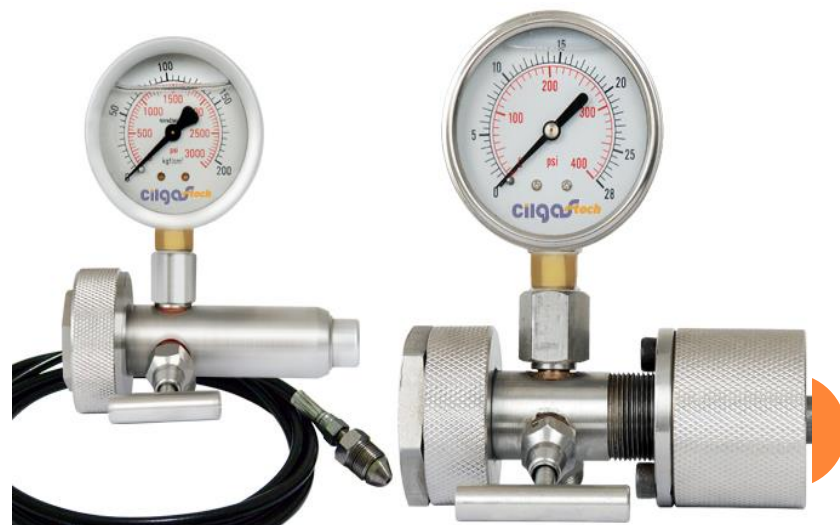
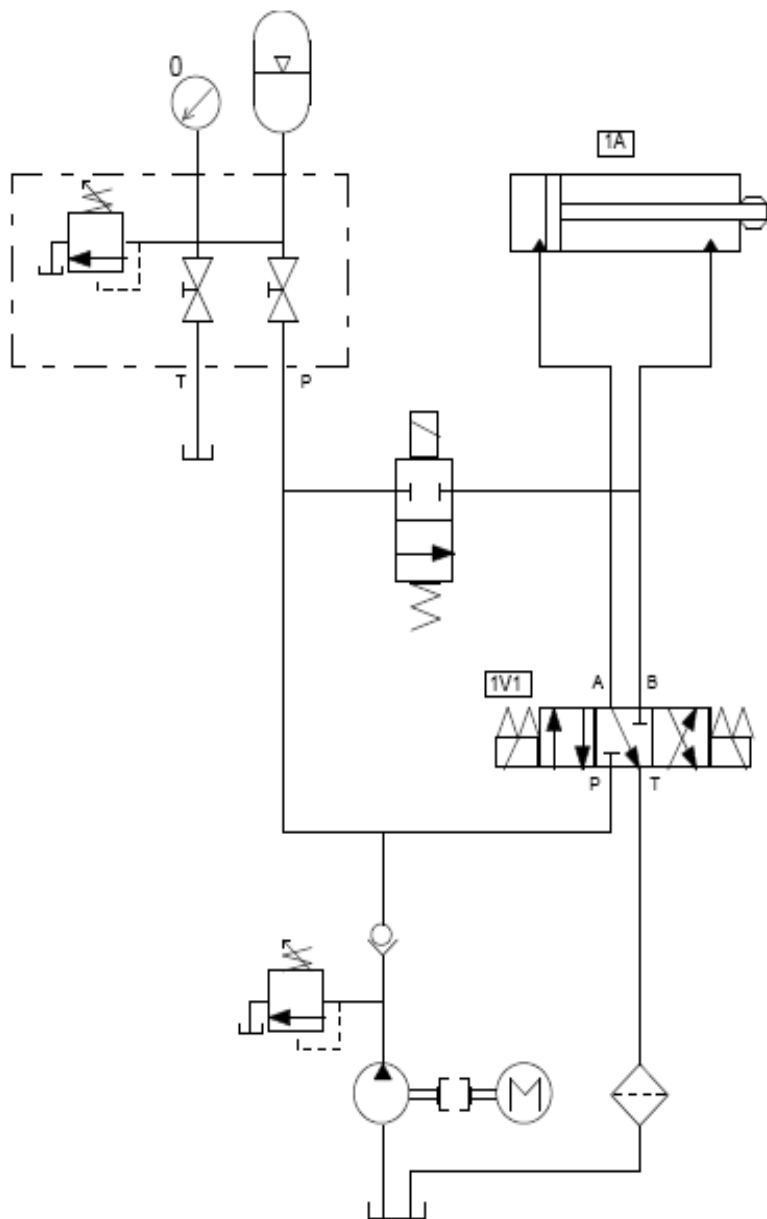
# ACUMULADORES A VEJIGA



# ACUMULADORES A VEJIGA

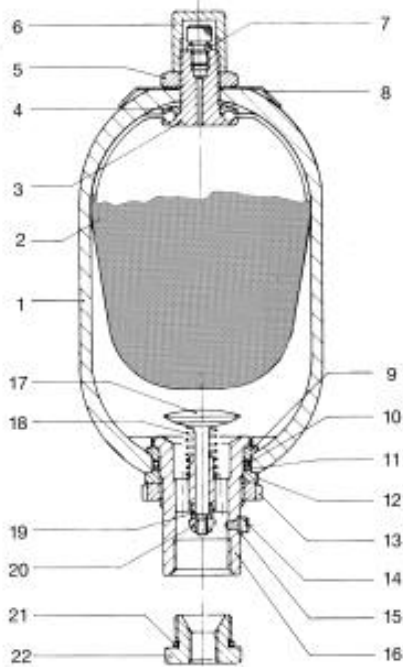


# ACUMULADORES - ESQUEMA



# ACUMULADORES CAMBIO VEJIGA

Capacità 0,7 ÷ 55 L



Apertura de la válvula de descarga



Sacando válvula neumática



Interior del acumulador limpio



Fijación de la válvula de aceite



Válvula de aceite



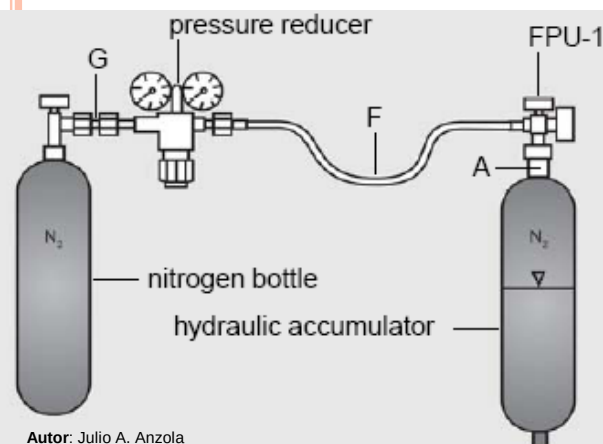
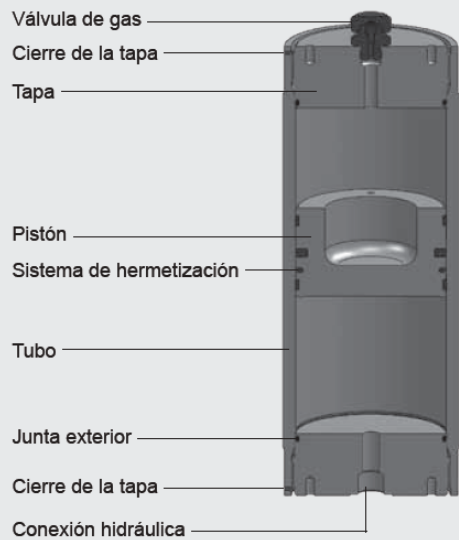
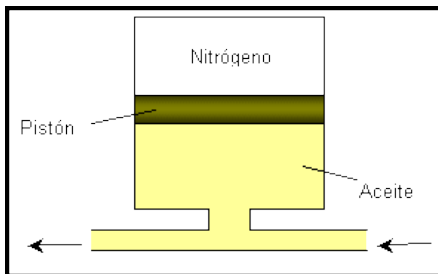
Anillo dividido deformado



Tirando de la vejiga

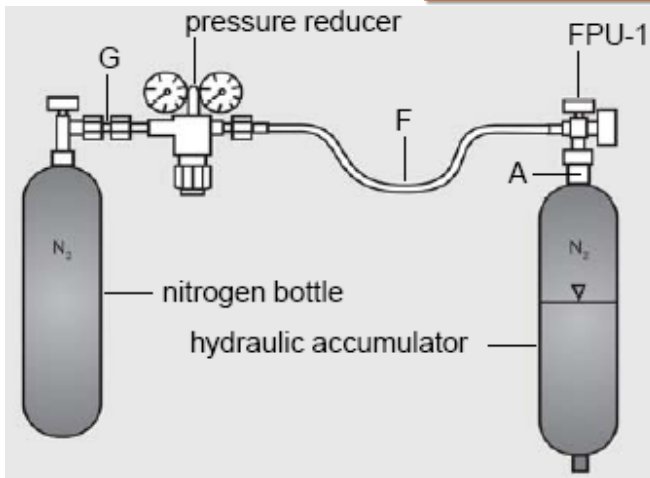
# ACUMULADORES A PISTON

**HYDAC**

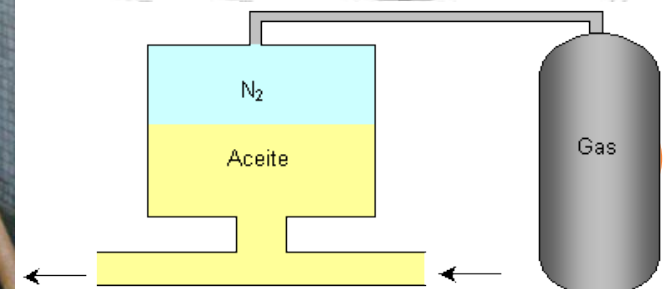
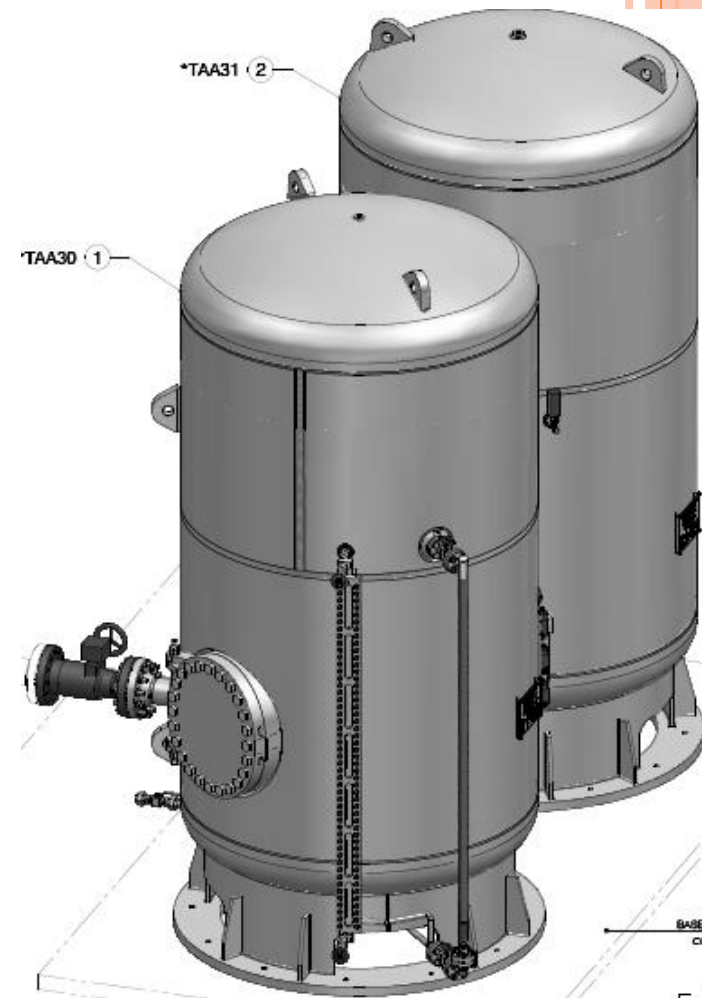


| Forma constructiva | Aplicación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Para funcionamiento general del acumulador sin requisitos especiales</li> </ul> <p><u>Límites de aplicación:</u><br/>máx. velocidad del pistón: 0,5 m/s</p>                                                                                                                                                     |
|                    | <p><b>2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Modelo sin fricción</li> <li>● Para elevadas velocidades del pistón</li> <li>● Ausencia del fenómeno Stick-Slip durante el desplazamiento lento</li> </ul> <p><u>Límites de aplicación:</u><br/>máx. velocidad del pistón: 3,5 m/s</p>                                                                          |
|                    | <p><b>3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Modelo sin fricción</li> <li>● Montaje sencillo de la junta</li> <li>● Ausencia del fenómeno Stick-Slip durante el desplazamiento lento</li> </ul> <p><u>Límite de aplicación:</u><br/>máx. velocidad del pistón: 0,8 m/s</p>                                                                                   |
|                    | <p><b>4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Modelo de fricción reducida y características de funcionamiento en emergencia</li> <li>● Ausencia del fenómeno Stick-Slip durante el desplazamiento lento</li> <li>● En el lado del gas, transporte de aceite muy reducido</li> </ul> <p><u>Límites de aplicación:</u><br/>máx. velocidad del pistón: 5 m/s</p> |

# ACUMULADORES - CARGA N<sub>2</sub>



# ACUMULADORES AIRE ACEITE



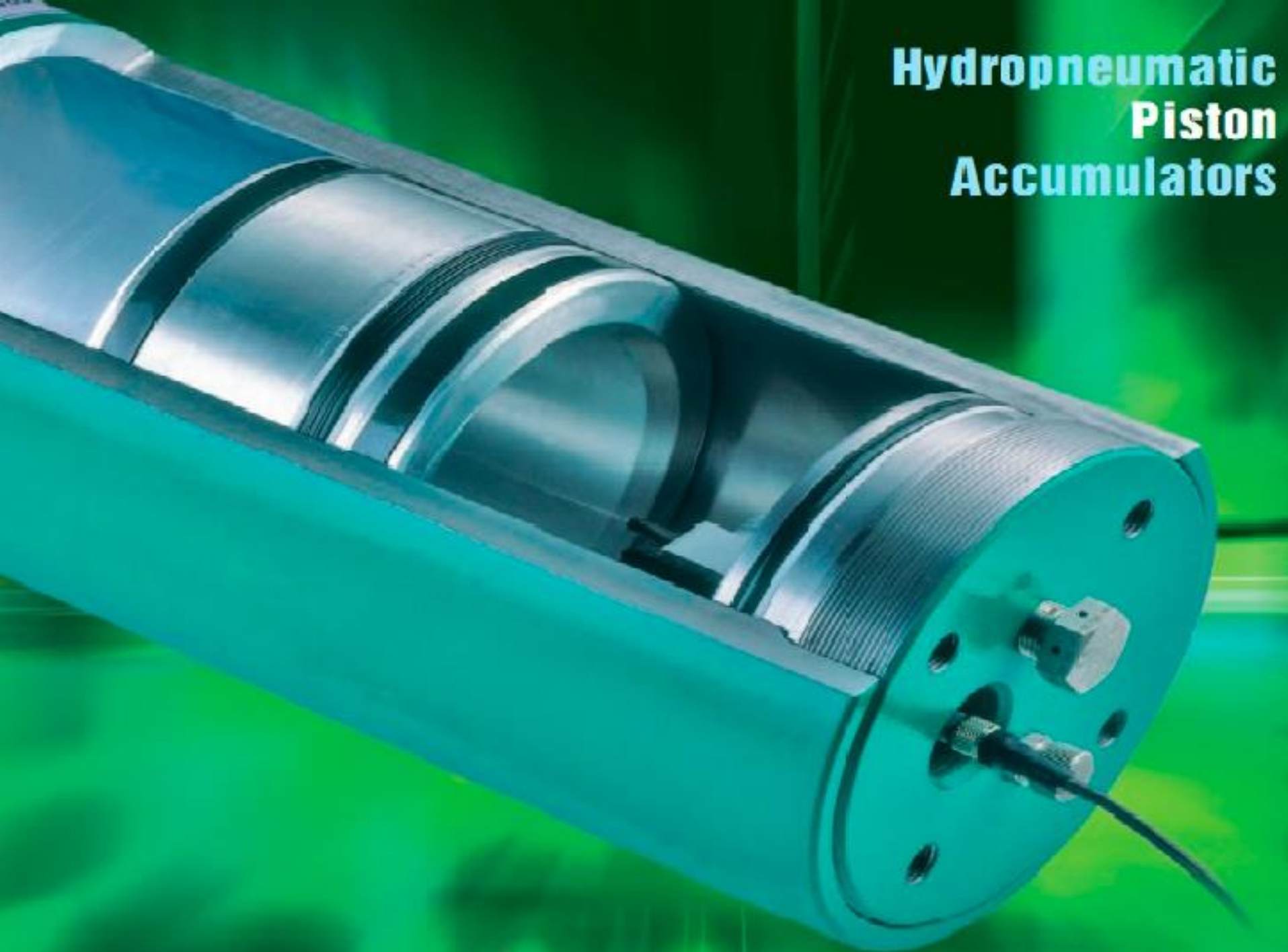
# Accumulatori Idropneumatici a Membrana



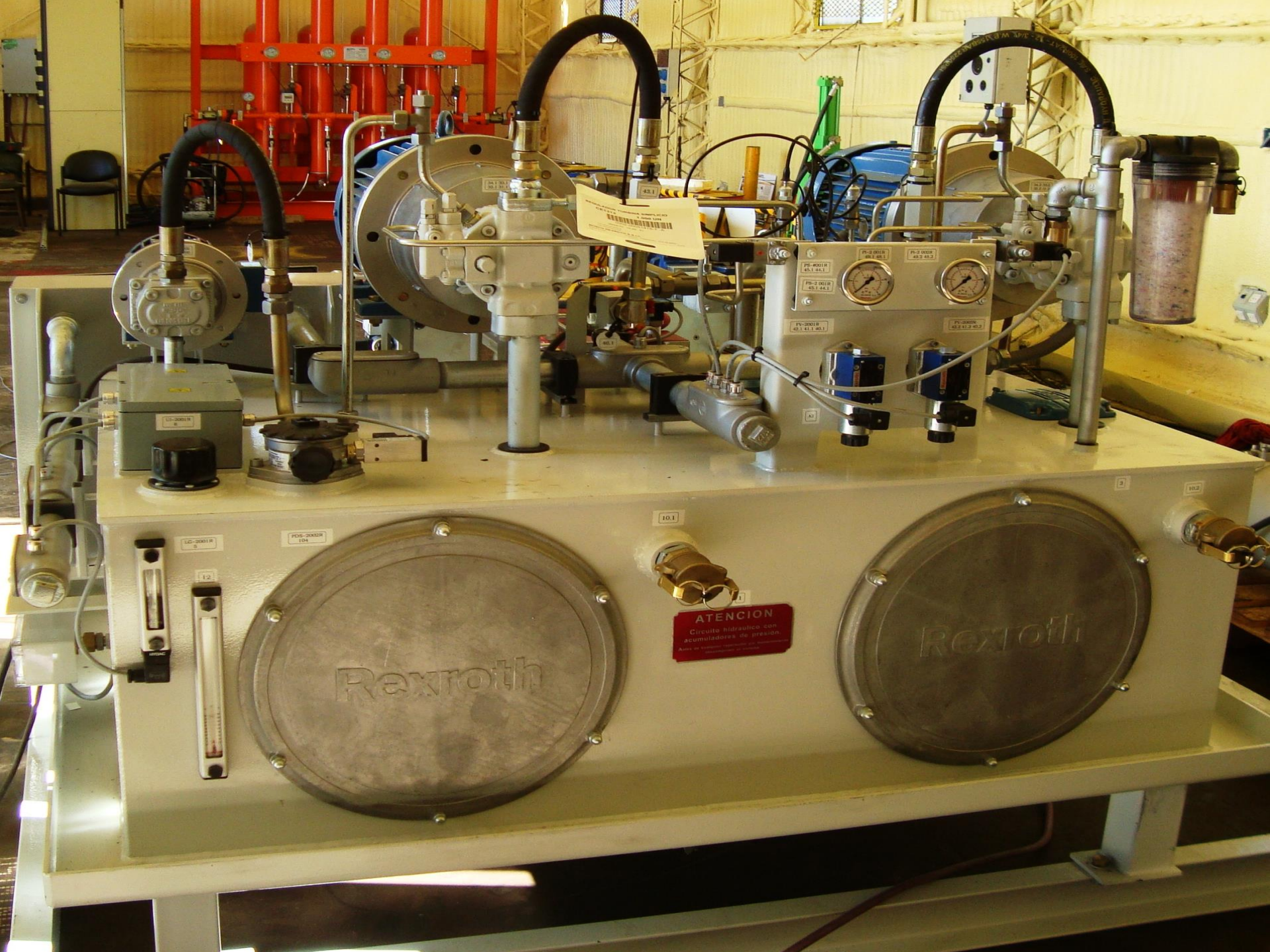
# Bladder Accumulators



# Hydropneumatic Piston Accumulators









Autor: Julio A. Anzola

